

华中科技大学

本科毕业设计[论文]

个人健康管理智能体的设计与实现

院 系 软件学院

专业班级 软件工程2202班

姓 名 袁立沛

学 号 U202217212

指导教师 邱德红

2025年 5 月 20 日

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的
研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包括任何其他个人或
集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担
。

作者签名： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定，同意学校保
留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查
阅和借阅。本人授权省级优秀学士论文评选机构将本学位论文的全部或部分内
容编入有关数据进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学
位论文。

本学位论文属于 1、保密 ☐，在 年解密后适用本授权书。

2、不保密 ☐。

(请在以上相应方框内打“√”)

作者签名： 年 月 日

导师签名： 年 月 日

摘要

我国高血压患病率居高不下，但知晓率、治疗率和控制率均处于较低水平。家用电子血压计已相当普及，然而测量后的数据记录、趋势解读和健康咨询等环节普遍缺失，光学字符识别与大语言模型等人工智能技术的发展为解决这一问题提供了新的技术条件。

针对上述问题，设计并实现了一款名为HealthAgent的个人健康管理智能体，围绕“拍照记录、看图理解、对话获取建议”三项核心功能展开。在图像识别方面，提出分类先行的双通路OCR方案：由HOG + SVM分类器判定图像为七段数码管LCD或标准印刷字体，前者直达视觉语言大模型端到端识别，后者经百度云OCR配合X坐标聚类完成字段抽取。在数据管理方面，实现了用户级隔离、自适应窗口趋势判定及双Y轴交互看板。在智能问诊方面，以医学知识文档构建向量知识库，将用户近期血压概况与检索到的知识片段嵌入Prompt，通过大模型生成个性化回复并流式输出。系统内嵌禁止推荐药物剂量、禁止确定性诊断、强制引用标注与免责声明等安全约束，辅以规则引擎进行高危扫描。后端基于FastAPI与SQLite，前端采用React、TypeScript、Ant Design与ECharts，以JWT双Token机制实现认证。

评测表明，双通路方案在两类血压计图像上均实现完整准确识别，而纯OCR基线在七段数码管场景下表现显著不足。RAG问诊模块三项安全指标全部达标，前后端测试套件全部通过。

关键词：健康管理智能体；OCR 图像识别；大语言模型；检索增强生成；时序预测

Abstract

The prevalence of hypertension in China remains high, yet awareness, treatment, and control rates are all low. While home blood pressure monitors are widely available, data recording, trend interpretation, and health consultation remain largely unaddressed. Recent advances in OCR and Large Language Models present an opportunity to close this gap.

HealthAgent, a personal health management agent, was designed around three core capabilities: photographing readings, understanding trends via a dashboard, and consulting an AI grounded in medical references. For image recognition, a classification-first dual-pathway OCR scheme routes seven-segment LCD images to a Vision-Language Model for end-to-end recognition, while standard printed-font images are processed via the Baidu Cloud OCR API with X-coordinate clustering for field extraction. For health data management, per-user isolation, an adaptive-window trend assessment algorithm, and an interactive dual Y-axis dashboard were implemented. For the consultation module, a vector knowledge base was constructed from curated medical documents; each prompt embeds the user's recent blood pressure summary alongside retrieved knowledge chunks, with responses streamed via Server-Sent Events. Six safety constraints—prohibiting dosage recommendations and diagnostic conclusions, mandating source citations and disclaimers—are embedded in the system, supplemented by a rule-based high-risk scanner. The backend is built on FastAPI and SQLite, while the frontend employs React, TypeScript, Ant Design, and ECharts, with JWT dual-token authentication.

Evaluation demonstrates that the dual-pathway scheme achieves complete recognition accuracy on both image categories, whereas pure-OCR baselines perform markedly worse on seven-segment LCD inputs. All safety metrics of the RAG module meet compliance thresholds, and both backend and frontend test suites pass in full.

Key words: Health Management Agent; OCR Image Recognition; Large Language Model; Retrieval-Augmented Generation; Time Series Prediction

目 录

摘要.....	I
Abstract.....	II
1 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 医疗设备屏幕光学字符识别（OCR）.....	2
1.2.2 健康数据趋势分析.....	4
1.2.3 大模型在医疗领域的应用.....	6
1.3 本文的主要工作.....	7
1.4 论文组织结构.....	8
2 相关技术.....	9
2.1 光学字符识别技术.....	9
2.2 大语言模型与 RAG.....	10
2.3 时序数据分析方法.....	10
2.4 健康管理智能体实现技术栈.....	11
2.5 本章小结.....	12
3 健康管理智能体需求分析与设计.....	14
3.1 功能需求.....	14
3.2 目标用户与使用场景.....	15
3.3 非功能需求.....	16
3.4 健康管理智能体架构.....	16
3.5 数据库设计.....	17
3.6 安全设计.....	19
3.7 接口设计.....	20
3.8 本章小结.....	21
4 健康管理智能体工具模块实现.....	22
4.1 双通路 OCR 血压计图像识别.....	22
4.1.1 整体流水线.....	22
4.1.2 OCR 方案对比分析.....	23

4.1.3 架构改进: 分类先行, 各自为路	26
4.1.4 VLM 端到端识别的 Prompt 设计	27
4.1.5 人机协同录入界面	29
4.2 健康数据管理与趋势预测	30
4.2.1 数据管理与用户隔离	30
4.2.2 统计聚合	30
4.2.3 自适应窗口趋势判定	30
4.2.4 前端看板	30
4.3 RAG 大模型健康问诊	32
4.3.1 知识库构建	32
4.3.2 语义检索	33
4.3.3 安全 Prompt 设计	34
4.3.4 SSE 流式问答	34
4.3.5 自动评测	35
4.4 本章小结	36
5 健康管理智能体测评	38
5.1 测试策略	38
5.2 后端测试	38
5.3 前端测试与类型检查	39
5.4 全链路端到端测试	39
5.5 RAG 问诊评测	39
5.6 性能基准	41
5.6.1 OCR 流水线性能	41
5.6.2 数据库操作性能	42
5.6.3 RAG 问诊延迟分析	42
5.6.4 测试套件执行效率	43
5.7 安全测试	43
5.8 验收结论	44
5.9 本章小结	44
6 结论与展望	45

6.1 工作总结	45
6.2 存在的不足	45
6.3 未来展望	46
参考文献.....	48
附 录.....	51
致 谢.....	53

1 绪论

1.1 研究背景与意义

过去四十年,中国人的疾病谱发生了根本性转变。传染病退居次要位置,取而代之的是高血压、糖尿病这类需要长期管理的慢性病。按照《中国心血管健康与疾病报告 2023》^[1]和《中国高血压防治指南(2018 年修订版)》^[2]的数据,18 岁以上成年人中高血压患病率约为 27.9%——四个成年人里就有一个,全国患者超过 2.45 亿人,且发病呈年轻化趋势。但真正值得关注的不是患病率本身,而是控制状况:知晓率仅为 51.6%,治疗率为 45.8%,最终血压控制达标者只占 16.8%。大量证据已表明,有效控制血压可显著降低心脑血管事件风险:收缩压每降低 10 mmHg,主要心血管事件风险约下降 20%,脑卒中风险下降 27%。

电子血压计目前已较为普及,但测量后的数据记录、趋势解读和健康咨询等环节普遍缺失。大多数用户的典型流程为:测量后查看屏幕读数,凭记忆或随手记录在纸上,数日后数据即被遗忘。对老年用户而言这一问题更为突出,视力衰退导致屏幕读数辨识困难,手部灵活性下降也使每次测量后抄写三个数字成为实际负担。部分高端血压计支持蓝牙连接手机应用,但各厂商的数据格式互不兼容,更换设备即导致历史数据中断。更为关键的是,这些应用大多仅提供血压曲线的可视化展示,不解释曲线背后的临床含义:某次测量值偏高是否需要警惕?近期减少食盐摄入是否已产生效果?用户缺乏获得可靠解读的渠道。

获取专业健康建议同样存在障碍。网络上高血压相关信息质量参差不齐,大量内容来自保健品营销账号,普通用户难以甄别真伪。前往医院咨询医生虽然最为可靠,但挂号排队的时间与精力成本较高,在农村和偏远地区这一问题更为突出。

近年来,大模型的能力有了显著提升。光学字符识别(Optical Character Recognition, OCR)技术已较为成熟,拍摄图像即可提取出数值;检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)技术(本文涉及的主要技术缩写与全称对照参见附录 C 表 C-2)能将大模型的输出约束在可信的医学知识范围内,有效降低幻觉风险;流式输出也使对话体验更接近与人交流。能否将这些技术整合起来,构建一个操作简便、适合老年用户使用,同时内核足够专业的家用工具?这正是 HealthAgent 的出发点。

HealthAgent 的核心功能可以概括为三项：拍照记录血压、看图理解趋势、对话获取建议。三个环节串联，构成了从数据采集到理解分析再到行动决策的完整闭环。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 医疗设备屏幕光学字符识别（OCR）

OCR 技术历史悠久，20 世纪 60 年代以模板匹配和人工几何特征为起点，90 年代统计机器学习方法的引入使适应性显著提升。Tesseract^[3] 是这一演进路线上的典型代表：1985 年始于 HP 实验室，历经三次重大架构重构，2006 年开源后成为最普及的通用 OCR 引擎。深度学习兴起后，卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）配合连接时序分类（Connectionist Temporal Classification, CTC）将场景文本识别推至新高度，卷积循环神经网络（Convolutional Recurrent Neural Network, CRNN）配合 CTC 一度成为行业标准。2020 年后百度 PaddleOCR^[4] 系列走轻量化路线，v4 版本通用中英文识别率达到 95% 以上；2025 年发布的 PaddleOCR 3.0^[5] 在此基础上进一步推出 PP-OCRv5，将场景文字识别精度提升 13 个百分点，新增 37 语种支持，并引入了基于文心大模型的智能文档理解能力。发展脉络清晰：通用场景的性能在持续提升。

但将通用 OCR 直接应用于血压计屏幕识别时，效果显著下降——这是项目初期反复验证后确认的事实，测试中发现，问题集中在三个相互叠加的层面。

第一个层面是显示字体的特殊性。家用血压计基本都是七段数码管或低分辨率 LCD 屏幕。数码管中“1”的短横容易被认成字母“l”，“8”的两个环形区域在边缘模糊时被错认成“0”或“B”。LCD 屏幕上“6”和“5”的笔画一旦出现细微断裂，整体识别结果就会出错。这里有一个值得注意的细节：我们在不同光照条件下对同一台血压计拍摄了多组照片，同一数值在不同照片中的笔画完整性差异相当明显：上午自然光下的“8”清晰可辨，晚上台灯侧光下同一个“8”的上半环就几乎断开了。我们使用 PaddleOCR PP-OCRv4^[4] 和百度云 OCR 在 10 张真实的血压计屏幕照片（30 个标注字段）上进行了测试，四种纯 OCR 方案的准确率均不足 20%（PaddleOCR 16.7%–20.0%，百度云 3.3%–16.7%）。排查后确认，根本原因在于模型的训练数据中几乎没有包含七段数码管这类字体样本，

这种字体在通用 OCR 的训练语料中占比极低，导致“1”被错认为“1”、“8”被错认为“0”等系统性的字形误判。

第二个层面是拍摄条件缺乏可控性。用户拍摄时角度、光照条件各异，反光、阴影、手抖导致的模糊等情况都会出现。这跟文档扫描场景里平整、均匀光照的条件完全不一样。在内部测试中，多位测试人员使用各自的手机在非受控条件下拍摄同一台血压计，所得照片在亮度、角度、清晰度上的差异远超预期，部分照片中屏幕区域仅占画面的六分之一不到。

第三个层面是屏幕信息的混淆问题：屏幕上除收缩压、舒张压、心率之外，还包含时间戳、电池图标、记忆编号等辅助元素。系统不仅要完成字符识别，还要区分哪些数值是目标读数、哪些是无关信息。

三个问题单独分析都有应对思路，但叠加之后构成了一个典型的小样本工程困境：场景过窄导致缺乏现成数据集，数据不足导致模型泛化困难，泛化困难又使每个新样本都成为困难样本。实际开发中发现，这三个因素相互强化的程度超出了最初预期——反复试验后确认，仅调整单一环节无法从根本上改善整体识别效果。

现有方案大致分为两条技术路线，各自有局限。

传统 OCR 引擎（Tesseract^[3]、PaddleOCR^[4]）优势是速度快、成本低，但面对七段数码管这类非标准字体时性能明显下降。方向梯度直方图（Histogram of Oriented Gradients, HOG）特征^[6]配合支持向量机（Support Vector Machine, SVM）等经典分类器在特定字体检测任务上表现稳健，但依赖人工特征设计，对光照和形变的泛化能力有限。Tesseract 的长短期记忆网络（Long Short-Term Memory, LSTM）识别层经过大量合成数据训练，对字体变形有一定适应能力，但数码管字体与训练数据的分布差异过大，光靠调整参数很难有效弥补。另一条路线是多模态视觉大模型（Vision-Language Model, VLM）：GPT-4V、通义千问 VL、Gemini Pro Vision 等不仅识别数字形态，还会结合屏幕整体布局和字段间空间关系做综合判断，鲁棒性显著增强。但代价同样明显：单次调用 2 至 3 秒，API 单价达到专用 OCR 的数十倍，血压测量在理想情况下需要每天做，按这个频率使用 VLM 的年度费用会远超设备本身成本。Soeno 等人^[7]在 2024 年发表的研究中，对救护车监护仪屏幕上的生命体征数值进行 OCR 识别，在 38 名医护人员的测试中实现了 0% 的 OCR 错误率（人工录入为 1.32%），验证了专用 OCR 管

线在医疗屏幕场景下的可行性。Ferreira 等人^[8]在 2025 年对 YOLO 系列模型在家用医疗设备七段数码管屏幕识别上的表现进行了系统对比，YOLOv8l 在 640×640 分辨率下达到 0.979 的 mAP@50。

我们最终选择了分类先行的双通路方案：本地方向梯度直方图 + 支持向量机（HOG+SVM）分类器先判断图片类型：七段数码管 LCD 图片直达 VLM 做端到端识别（跳过 OCR 这一步），标准字体图片走百度云通用 OCR 加 X 坐标聚类完成字段分配。这套方案的核心洞察是“分类决定路径，而非在一条路径上堆叠模型”——既然已知 OCR 在 LCD 场景下注定失败、在标准字体场景下完全胜任，最好的设计不是在 OCR 后面加兜底，而是在 OCR 前面加一个分岔口。这种“分类先行、各自为路”的架构在工业界尚不多见，把它引入家用医疗屏幕识别这一细分场景并提供定量对比数据，或许可以视为本文一个微小但有据可查的贡献。

1.2.2 健康数据趋势分析

面向个人的健康数据管理工具，国内外近年来涌现出多款产品，各自的定位侧重有所不同。

Apple Health 的核心思路是聚合：通过 HealthKit 把 iPhone、Apple Watch 和第三方设备数据汇总到一起，覆盖心率、血压、血氧、睡眠等数十项指标。但它的优势在数据汇聚而不是数据解读：系统可以展示“上个月平均收缩压 135 mmHg”这样的汇总，但不会进一步解释它的临床含义或给出后续行动建议。Google Fit 在 2022 年改版后引入了 WHO 和 AHA 的运动指南作为活动目标参考，在慢性病指标的持续跟踪上同样没做深入。硬件厂商方案的生态绑定更加突出，Omron Connect 只兼容欧姆龙蓝牙血压计，更换设备就会导致数据断裂。Withings Health Mate 采用多品类策略，覆盖血压计、体重秤、手表等设备，生活方式建议比较细致，但中文适配和国内本地化不足，服务器放在海外，数据同步延迟明显。

国内方面，华为运动健康和小米健康各自拥有大量穿戴设备用户基础。华为在血压管理领域与多家医疗机构开展了合作研究，部分型号手表已支持腕式血压测量和血压健康研究计划，这一“被动测量”的设计思路有实用价值，用户日常佩戴手表就能自动积累数据，不用专门用上臂式血压计进行主动测量。小米健康

则通过与小爱同学的语音整合降低了操作门槛，对不熟悉手机操作的老年人群体更加友好。不过整体上，这些平台的重心仍然集中在数据采集与可视化层面，在数据解读方面普遍比较薄弱，通常只提供“本月血压偏高次数：X 次”等简单统计，缺乏针对个人情况的趋势分析，也不会主动给出健康建议。用户拿到的是数据，不是判断。2025 年 *Journal of Human Hypertension* 发表的 Meta 分析^[9] 进一步确认了数字干预在生活方式因素（饮食、运动、体重管理）上的综合效益（SBP MD = 2.91 mmHg， $P < 0.001$ ）。

学术界在血压趋势预测上的探索主要有三个方向，各有各的适用边界。

Prophet 将时间序列分解为趋势、周期和节假日效应分量，对缺失值有较好鲁棒性，但至少需要 90 天以上数据才能稳定估计周期参数。LSTM 在 ICU 密集采样数据上表现良好，但家庭自测记录通常仅有几十至数百条，单独训练易过拟合。ARIMA 经典成熟但假设序列平稳，家庭血压数据在用药或改变生活方式期间几乎必然不平稳。

三种方法在家庭场景下面对同一个瓶颈：模型需要足够数据才能输出可靠预测，真实家庭血压数据恰恰是稀疏且不规律的。Alessa 等人^[10] 在 2022 年 *JMIR* 发表的系统综述回顾了 39 项面向消费者的血压管理 App 研究，结论指出“绝大多数应用仅提供数据可视化，不到 15% 的应用有任何形式的预测或趋势分析功能”。此后数年间，移动健康干预的证据基础持续积累。2024 年 *JMIR* 发表的一项涵盖 20 项 RCT 的系统综述与 Meta 分析^[11] 表明，基于行为改变技术的 mHealth App 干预可使收缩压平均降低 5.78 mmHg（95% CI 7.97 至 3.59），其中采用 11 种及以上行为改变技术的干预效果更为显著（9.68 mmHg）。Abe 等人^[12] 在 2025 年发表的 Meta 分析纳入了 76 项研究（46,459 名参与者），发现具备无线血压传输功能的应用相比无此功能的应用降压效果显著更大（ $p=0.047$ ）。我们项目启动前的竞品调研也印证了 Alessa 等人的判断。基于此，系统设计原则确定为：数据不足以支撑可靠预测时，明确告知用户“还需要继续测量”，同时完整呈现当前可用的统计信息；数据积累充分后，再提供有统计意义的趋势判断。后文介绍的趋势判定算法即按照“先确保不误导、再争取提供帮助”的原则设计。

1.2.3 大模型在医疗领域的应用

大语言模型 (Large Language Model, LLM) 在医疗健康领域是近两年最活跃的方向之一。学术界的探索起步更早。2018 年 Google 在 BERT^[13] 基础上用生物医学文献继续预训练做出了 BioBERT 和 PubMedBERT, 但输出形式限于分类和抽取, 无法用于对话式问诊。2023 年 GPT-4^[14] 显著提升了推理与事实准确性。Singhal 等人^[15] 在 Nature 发表的研究系统评估了 LLM 在临床知识编码方面的能力, Med- PaLM 2^[16] 在 USMLE 类问题上准确率达 86.5%, 接近执业医师水平。中文领域刘知远等人^[17] 对大模型技术进行了全面综述, 李飞飞等人^[18] 探讨了 LLM 在医疗领域的应用与挑战。

但多项研究也同时指出了三个无法回避的问题。

首先是幻觉问题。大模型存在一个不容忽视的问题: 以高度自信的语气生成不实信息。日常对话中出现少量错误影响有限, 但在医疗场景下, 一条错误的药物剂量建议可能带来实实在在的健康风险。

其次是知识时效性问题。模型的知识在训练完成时即冻结, 此后发布的新指南、新证据均无法获知。一个具体的例子是: 2024 年发布的《中国高血压防治指南》^[19] 修订版在血压分级标准和用药推荐上做出了重要调整, 但训练语料截止于 2022 或 2023 年的模型对此完全不知, 仍会按旧版标准回答用户的问题。

第三个问题是缺乏个性化能力。通用模型的“经验”来自海量文本的统计平均, 它天然倾向于给出普适性建议, 很难结合特定用户的血压历史、年龄、性别、合并症等信息做差异化判断。一名 25 岁的健康个体与一名 70 岁伴有糖尿病的老年患者, 两者的安全血压范围可能相差 10 – 15 mmHg, 但通用模型在对话中难以敏锐地完成这种区分。

Lewis 等人^[20] 在 2020 年 NeurIPS 上提出了检索增强生成 (RAG), 为上述三个问题提供了一条工程上可行且成本可控的解决路径。其核心思路并不复杂: 每次回答问题之前, 先从知识库检索与用户问题最相关的文档片段, 把这些片段连同系统指令和用户数据组装成 Prompt, 一起送入大模型。这相当于在每次对话前给模型做一次“临时知识注入”: 模型不需要在训练阶段记住所有医学信息, 推理时“读一遍”检索到的材料就能回答。RAG 抑制幻觉的原理在于让模

型输出受限于可验证的外部知识边界，解决时效性靠知识库随时更新而不用重训模型，个性化则靠把用户自己的血压数据嵌入 Prompt 来实现。

选择 RAG 而非微调，是项目中最早确定的几个技术决策之一，理由较为实际。知识库中的文档存在错误时，修改后即可生效，无需重新训练模型，这在医学场景下意味着临床指南修订后能够即时反映在系统的回答中。生成的每一条事实性建议均可追溯至知识库中具体的来源段落，这对于用户信任和潜在的责任追溯都较为关键。相比之下，微调模型更接近一个“黑箱”：模型阅读过大量医学文献，但难以确定某条具体陈述的来源。此外，维护定制微调模型的 GPU 集群是一笔可观的开销，而本系统选用的方案可在单张消费级显卡上运行完整流程。

至于 LangChain 和 LlamaIndex 这类 RAG 编排框架，2023 年以来确实发展很快，企业知识问答、法律检索、医疗咨询都有落地案例。但我们在实际调研中发现，这些框架的高层抽象反而成了问题：Prompt 的拼装过程被封装在框架内部，想要精确控制每一条系统指令的措辞和位置变得很麻烦；每次调用到底消耗了多少 Token 也缺乏透明的统计。对于一个需要在安全边界上做到严格把控的医疗系统，Prompt 不可控不是一个可以接受的妥协。

1.3 本文的主要工作

本文的工作围绕几条主线展开，各条线上的时间投入并不均匀——OCR 模块所占用的精力最多，原因将在第四章详细说明。

在 OCR 模块上，构建了一套分类先行的双通路识别方案。本地 HOG+SVM 分类器先判断图片是七段数码管 LCD 屏幕还是标准字体界面：LCD 直接路由至通义千问 VLM 进行端到端识别，标准字体走百度云通用 OCR 加 X 坐标聚类完成字段分配。另一个关键设计是，识别结果不直接入库，而是先回填到前端表单供用户逐字段核对修改，确认无误后再写入数据库。在健康场景下，一个被认错的数字比一个未识别出的数字更危险，让用户做最终把关是更稳妥的选择。

第二块工作是面向安全的个性化 RAG 问诊。用 12 篇医学知识文档构建了向量知识库（向量存储和检索基于 sqlite-vec 扩展实现），Prompt 中嵌入两块动态信息：用户最近 14 天的血压概况和检索到的知识库片段。系统指令中内嵌了六条安全红线：禁止推荐具体药物剂量、禁止下诊断结论、事实必须标注引用来源、每条回复必须附带免责声明等。我们编写了一套自动评测脚本，每次修改

Prompt 后可快速重新验证安全指标，无需依赖人工逐条审查。

第三块是端到端的数据链路：从采集、趋势分析到可视化看板。包括用户级数据隔离、按数据量自适应调整窗口的趋势判定算法，以及基于 ECharts 的双 Y 轴时序看板。

测试这边建立了从单元、集成到端到端的分层体系。后端 86 个测试用例全部通过，代码覆盖率 82%，前端 15 个用例也全部通过，TypeScript 严格模式没有任何类型错误。

1.4 论文组织结构

本文后续章节的安排是：第二章说用到哪些关键技术以及为什么选它们；第三章做健康管理智能体需求分析与设计；第四章讲健康管理智能体工具模块实现；第五章是健康管理智能体测评；第六章对全文工作进行总结，并讨论存在的不足与后续改进方向。

2 相关技术

本章介绍 HealthAgent 涉及的几项核心技术与其选型依据。与常规综述不同，下文在介绍技术概念的同时，着重说明每项技术在该系统场景下的选型理由与替代方案比较。

2.1 光学字符识别技术

OCR 模块的设计经历了从简单串联到分类先行的演进。最终架构分为五步：图像类型分类、路径路由、图像预处理、文本检测与识别、后处理。

在图像预处理环节，输入图像（支持 JPG/PNG/WebP 三种格式）先转成 RGB 数组，随后按长边等比缩放到最长不超过 1920 像素，在保留足够细节的前提下控制文件大小；接着转灰度图降维度，最后用限制对比度自适应直方图均衡化（Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization, CLAHE）增强局部对比度。CLAHE 把图像划分成 8×8 个子块，每个子块内独立做均衡化，再通过双线性插值平滑拼接回原图，同时设置对比度上限（clip limit=2.0）防止噪声被过度放大。实测表明，引入 CLAHE 对缓解屏幕反光和光照不均问题有显著改善。

在文本检测与识别环节，非 LCD 路径上我们使用百度云通用 OCR 接口（accurate 接口），它对标准印刷字体有极高的检出率，返回结果中每个文字都带有归一化的边界框和置信度。之所以选云端 API 而非全本地部署，是因为测试发现 PaddleOCR^[4] 在七段数码管 LCD 场景下的识别效果很不理想（准确率仅 16.7%–20.0%），且本地 GPU 推理耗时较长。LCD 路径上则直接调用通义千问 VLM 做端到端识别，实验已证明这是目前应对七段数码管字形的最有效手段。

在后处理与字段分配环节，OCR 返回的是一组未排序的识别结果，需要从中筛选出收缩压、舒张压、心率三个数值，同时排除时间戳、电池图标等干扰项。处理规则有四条：首先按边界框高度筛掉明显太小的字（辅助信息比血压读数小得多）；其次优先尝试 X 坐标聚类：将 X 坐标相近的 token 归为“主列”（收缩压 + 舒张压），X 坐标明显偏离的 token 识别为“侧栏”（心率），聚类不满足条件时回退到 Y 坐标排序；然后用生理合理范围做数值校验（收缩压 60–250、舒张压 30–160、心率 30–200 mmHg/bpm）；最后用“收缩压必须严格大于舒

张压”这一医学常识做一致性检查。经过这四步过滤，大部分噪声信息能被有效排除，字段分配的准确率在标准字体图片上达到 100%。

2.2 大语言模型与 RAG

大语言模型（Large Language Model, LLM）的底层架构基于 Transformer 解码器，通过在海量文本上的自回归预训练来学习语言理解和生成能力。生成是逐 Token 自回归的：每一步根据上文计算下一个 Token 的概率分布，再按一定策略采样。本系统选用通义千问的 qwen-plus 模型，选型依据如下：接口兼容 OpenAI 格式，便于后续模型切换；中文医学术语覆盖全面；原生支持流式输出；在开发期间提供免费调用额度。

但将通用大模型直接应用于医疗场景存在一个不可回避的问题：幻觉。模型会以高度自信的语气生成不实信息。日常对话中出现少量错误影响有限，但在医疗场景下，一条错误的药物剂量建议可能带来实质性的健康风险。这一问题必须在系统设计中得到妥善应对。

RAG 为这一问题提供了一条可行的出路。其核心思路是：每次对话时，先将用户问题在知识库中进行语义检索，找出最相关的文档片段，然后将这些片段与系统指令、用户数据组装为完整的 Prompt 发送给大模型，模型推理时参考相关资料即可回答，无需在训练阶段记忆所有知识。RAG 的核心价值在于：每条回答都能追溯到知识库中的具体文档来源，幻觉风险因此被控制在一个可验证的边界内；知识库更新后无需重新训练模型^[20]。

我们没有用 LangChain 这类现成的编排框架，而是自己写了 RAG 的编排逻辑。主要考虑以下几个方面：Prompt 模板的每一行都能完全掌控，六条安全红线可以逐条审计验证，不会被框架的默认行为修改；Token 消耗透明可审计，不会被框架内部逻辑隐藏；减少第三方依赖也降低了兼容性风险和安全攻击面。这增加了开发工作量，但换来了安全层面的确定性；在医疗场景下，这一取舍是合理的。

2.3 时序数据分析方法

在血压趋势判定方面，系统采用了轻量级策略——滑动平均配合线性回归，不引入复杂模型。这一取舍主要考虑到家庭场景下血压数据量通常非常有限：新

用户可能只有寥寥数条记录，现有用户也不一定每日测量，采样间隔高度不规律。在这种数据条件下，复杂模型不仅难以发挥优势，反而可能给出看似确定、实则不可靠的结果。

简单滑动平均（Simple Moving Average, SMA）是最为简洁的平滑方法之一：以固定大小的窗口沿序列滑动，对窗口内的值求算术平均。其优势在于计算量小，结果高度可解释。在滑动平均的基础上用线性回归拟合趋势线，斜率的符号与绝对值大小即可大致反映血压的整体走向：上升、下降，或保持平稳。

Prophet 和 LSTM 在学术界各有适用场景，但均假设有数百至上千个数据点作为支撑。XGBoost 等集成学习方法在结构化健康数据预测任务中表现突出，但同样依赖充分的训练样本。这一前提在家庭自测场景下并不成立。Prophet 需要至少 90 天的连续序列才能可靠地估计周期参数；LSTM 在数十条数据上进行训练，所得结果的稳定性往往不及简单滑动平均——模型越复杂，小样本下的方差问题越突出。基于这些考虑，我们在整个系统中坚持一条原则：数据充分时提供趋势判断，数据不足时明确告知用户“还需要继续测量”，绝不输出统计依据不足的预测。

2.4 健康管理智能体实现技术栈

后端用的 Python 3.11 加 FastAPI。为什么选 FastAPI？我们在 Flask、Django 和 FastAPI 之间比较了一下。Flask 轻量灵活，但其函数视图在项目规模增长后需借助 Flask-RESTful 等扩展才能自动校验请求参数，类型安全难以保障。Django 功能全面（ORM、管理后台、认证系统均内置），但对本项目需求而言过于繁重：无需模板引擎（前端为独立 React 应用），也无需管理后台。FastAPI 恰好介于二者之间：借助 Python 类型注解和 Pydantic v2 自动生成请求校验、序列化与 API 文档，同时原生支持 async/await，这对需要并发等待百度云 OCR 和 DashScope 大模型返回的场景具有实际价值。

数据库选用 SQLite，通过 SQLAlchemy 2.0 对象关系映射（Object-Relational Mapping, ORM）操作。SQLite 常被认为是轻量级方案，但在单机部署场景下是一个务实的选择。MySQL 和 PostgreSQL 需要独立的服务进程，其安装、配置、权限管理、日常运维均有门槛，这与“面向普通家庭、部署简单”的设计目标存在冲突。SQLite 整个数据库即为单一文件，无需任何服务进程，备份只需复制

文件；且支持 WAL 模式，读写并发性能在家庭场景下完全足够。此外，sqlite-vec 向量扩展能将向量数据和关系数据放在同一个数据库文件里管理，避免了 Elasticsearch 或 Pinecone 等外部向量数据库的部署与同步复杂度。向量存储用的是 sqlite-vec 的 vec0 虚拟表，支持 L2 距离和余弦距离，1024 维的文本嵌入向量建了索引后单次 Top-5 查询一般在几十毫秒内完成。

前端选择了 React 18 配合 TypeScript。就技术特点而言，Vue 3 的 Composition API 对新手更加友好，模板语法也更贴近传统 Web 开发，Angular 则提供了完整的企业级方案，但框架本身较为庞大。最终选 React 主要是因为两点：Ant Design 5 和 ECharts 在 React 生态中的封装最成熟；TypeScript 的类型推导在 React+hooks 模式下支持得最好。组件库用了 Ant Design 5，它的 ConfigProvider 主题定制机制可以在全局统一设 Design Token（颜色、圆角、字号、间距等），后续调整整体视觉风格只需修改一处，20 多种预置组件覆盖了系统需要的各种界面元素。数据可视化用的是 ECharts 的 echarts-for-react 封装，血压看板的双 Y 轴折线图（左轴 mmHg、右轴 bpm）加三色异常值标注就是基于它做的。相较于 D3.js 需要手工编写大量 SVG 操作代码，ECharts 的声明式配置显著降低了可视化开发的工作量。

安全认证采用 JSON Web 令牌（JSON Web Token, JWT）双 Token 机制：Access Token 有效期为 15 分钟，用于日常接口鉴权；Refresh Token 有效期为 7 天，用于无感续期。采用双 Token 而非单 Token 长期有效的设计，主要是在安全与体验之间寻求平衡：若仅使用一个长期 Token，泄露将导致整个账户暴露；短周期 Access Token 将泄露的影响窗口控制在 15 分钟以内。密码经 bcrypt 哈希后存储（cost factor=12），该参数在安全性与登录延迟之间取得了平衡，cost factor 为 12 时单次哈希约 250ms，使暴力破解的计算成本高至不切实际的程度。

2.5 本章小结

本章对 HealthAgent 所涉及的各项关键技术进行了逐一梳理与选型论证。在 OCR 技术方面，确立了从图像类型分类、路径路由、CLAHE 预处理到结构化字段抽取的五阶段流水线框架；在 RAG 方面，明确了自行实现编排逻辑（而非依赖 LangChain 等第三方框架）的技术路线，以换取对安全约束的精确控制；在时序分析方面，确定了“轻量优先”的策略：以滑动平均配合线性回归为基线，待

数据充分积累后再引入复杂模型；在健康管理智能体实现技术栈方面，分别就 FastAPI、SQLite+sqlite-vec、React+TypeScript+Ant Design+ECharts 以及 JWT 双 Token 认证的选择依据进行了详细说明。各技术选型均围绕“面向普通家庭、部署简单、安全可控”这一总体目标展开。

3 健康管理智能体需求分析与设计

3.1 功能需求

在家庭血压管理场景中，用户面临的核心问题可概括为三个环节的断裂：测量环节的数据记录阻力大（手写易丢失、手动录入繁琐）、回顾环节的趋势解读能力弱（仅有数值列表而无分析）、咨询环节的信息获取渠道杂（网络搜索质量参差不齐）。Alessa 等人^[10]对 39 项面向消费者的血压管理 App 的系统综述也印证了这一判断：绝大多数应用仅提供数据可视化，缺乏预测和趋势分析功能。功能需求的梳理即围绕弥补这三个断裂点展开，依据毕业设计任务书要求，将系统功能归纳为七个方面的具体需求。

首先是用户注册与认证。支持用户名和邮箱两种注册方式，密码登录后返回 JSON Web 令牌（JSON Web Token, JWT）双 Token（Access Token 有效期 15 分钟，Refresh Token 有效期 7 天），用户可维护个人资料（昵称、性别、年龄），修改密码需验证当前密码，Token 过期时通过 Refresh Token 静默续期以减少重复登录。其次是血压计图像 OCR 识别，用户上传血压计屏幕照片（支持 JPG/PNG/WebP 格式，文件上限 10MB），系统自动识别收缩压、舒张压、心率三项指标，识别结果以彩色标签标注完整度（绿色表示三项齐全、黄色表示缺一两项、红色表示一项未识别），数值自动回填至前端表单供用户逐字段核对修改。在录入方式上，除拍照录入外还提供独立的手动录入入口。第三至五项分别覆盖数据展示、趋势判定与智能问诊：首页看板聚合展示近期血压均值、最高值、最低值和超标记录数，配备双 Y 轴时序折线图（收缩压/舒张压在左侧 mmHg 轴，心率在右侧 bpm 轴），支持 7 天/30 天/90 天时间窗口切换；趋势判定基于自适应窗口的滑动平均算法给出短期变化方向（上升/下降/平稳），数据不足 3 天时如实标注“数据不足”而不强行输出判断；用户在对话界面输入健康问题后，系统从知识库检索相关资料，结合用户近 14 天血压数据，通过大语言模型生成个性化回复，回复以 SSE 协议流式逐字输出，每条回复标注知识库引用来源，支持随时取消生成。第六项为会话管理功能，支持创建多个独立对话、切换会话、查看历史消息和删除会话，对话记录持久化保存。

上述功能设计中体现了三条贯穿始终的工程原则。第一条是“机器先认、人来把关”的人机协同闭环：OCR 识别结果不直接入库，而是先回填至前端表单

由用户逐字段确认后写入数据库，在健康场景下，一个被错认的数值比一个未识别的数值危害更大，用户审核是从流程层面控制识别风险的关键环节。第二条是“数据不足时如实告知优于强行推断”的诚实策略：趋势判定算法在有效记录不足 3 天时直接返回“unknown”而非给出一个统计上不可靠的结论，RAG 问诊在知识库未覆盖的问题上坦诚说明边界而非编造回答，这一策略贯穿数据分析和智能问诊两个模块。第三条是“安全约束嵌入交互流程”的设计理念：医疗合规要求（免责声明、禁止诊断等）不只写在系统指令中，也在每条回复末尾的免责声明中可见，在引用来源卡片中可追溯，在模型输出的自动扫描中被验证。

3.2 目标用户与使用场景

在细化需求之前，需要先明确系统的目标用户，许多设计选择方能得到合理解释。HealthAgent 主要面向三类用户群体。最核心的用户群是居家慢病管理的中老年人，典型画像为 55–75 岁的原发性高血压患者，家中有电子血压计，每周测量 2–5 次，但没有长期记录的习惯，对手机操作不够熟练，核心诉求是“拍照即可记录、一键即可查看趋势”。对这类用户而言，最核心的需求是降低录入阻力：手动输入三个数值（收缩压、舒张压、心率）对年轻人仅需数秒，但对视力衰退、手指灵活性下降的老年人来说，每次测量后的录入都构成使用障碍。第二类是关心父母健康的年轻人，通常 25–40 岁，与父母分居两地，父母有高血压或其他慢性病，希望了解父母的血压变化趋势，出现异常时能及时获知，但不希望给父母增添过多操作负担，他们往往是 App 的实际安装者和初始配置者，会协助父母完成首次设置，同时对“数据共享”“家庭组”“异常提醒”等更高级的功能也有明确需求。第三类是高血压初诊或临界人群，典型画像为体检发现血压偏高（如 130–140/85–90 mmHg）但尚未确诊的中青年人，医生建议“在家先监测一段时间观察趋势”。这类用户对血压知识了解不多，有各种具体的问题（“早上测还是晚上测？”“测之前能喝咖啡吗？”“140 算不算高？”），通常不会专门为这些问题挂号就诊，核心诉求是打开首页能看到直观的趋势变化，在问诊界面随时能得到可靠且恰当的解答。

从这三类用户出发，交互上做了几个针对性的选择：OCR 拍照作为默认录入方式（降低老年用户的手动输入成本）；首页看板用彩色卡片和高亮异常值突出

关键信息（以图形化信息为主、文字为辅）；问诊界面用对话式交互降低学习门槛（无需理解菜单结构，仅需基本的文字输入能力）。

3.3 非功能需求

除了功能上的要求，考虑到系统面向的是医疗健康场景，有几条硬性约束必须明确。在性能指标方面，OCR 从上传到返回结果不超过 3 秒，该数值基于用户对拍照上传等待时间的可接受上限估算；问诊首字延迟不超过 3 秒，若首字超过 3 秒仍未输出，用户可能认为系统无响应；看板页面加载 1000 条记录时首屏渲染不超过 1 秒；数据库单次查询不超过 100ms。这些指标主要基于开发过程中的体验判断，尚未经过严格的用户研究校准。在安全与数据隔离方面，所有用户数据严格按 `user_id` 隔离：跨用户访问统一返回 HTTP 404 而非 403，因为 403 会暴露“该记录存在但不属于当前用户”的信息，而 404 不会，攻击者无法通过状态码差异来枚举系统中的记录；密码经 `bcrypt` 哈希后存储，绝不落盘明文；所有业务接口强制通过 JWT 依赖注入鉴权，不留任何免认证的调试入口。在医疗合规约束方面，AI 生成的每条回复必须附加免责声明（“以上信息仅供参考，不构成医疗诊断”），模型被禁止输出具体药物的用法用量（此项为硬性约束），禁止使用确定性诊断语气（如“你患有 XX 病”），所有事实性陈述必须标注知识库引用来源编号，让用户能看到每条信息的出处。这些约束参考了 2024 年发布的《中国高血压防治指南》^[19] 和 2024 年 ESC 高血压管理指南^[21] 中关于患者教育和信息提供的指导原则，以及 MDPI Information 期刊关于 LLM 医疗聊天机器人风险治理的综述建议^[22]。在代码质量标准方面，后端单元测试覆盖率不低于 70%，该数值对于需要频繁迭代 Prompt 和 OCR 流水线的项目而言是一个务实的目标；前端 TypeScript 严格模式零类型错误；全链路 E2E 测试覆盖核心用户路径。

3.4 健康管理智能体架构

HealthAgent 用的是很经典的前后端分离三层架构。

数据层负责持久化存储。关系型数据（用户、血压记录、会话消息）用 SQLite 通过 SQLAlchemy ORM 操作，向量数据（知识库文档的嵌入向量）用 `sqlite-vec` 扩展的 `vec0` 虚拟表存储，两者都放在同一个 SQLite 文件中，不需要单

独部署什么中间件，备份也很简单。文件存储（用户上传的血压计照片）直接用本地文件系统，以后如果需要可以换成对象存储。

服务层是业务核心。各个模块职责是分开的：`user_service` 处理认证和资料管理；`ocr_service` 编排分类先行的双通路 OCR 流水线（本地 HOG+SVM 分类器 → LCD 直达 VLM/非 LCD 走百度云 OCR+X 坐标聚类）；`bp_record_service` 实现血压记录的增删改查、统计聚合和趋势预测；`chat_service` 编排 RAG 全流程（检索 → Prompt 组装 → SSE 流式生成）；`chat_store` 负责会话和消息的持久化。模块之间通过依赖注入传递数据库会话和配置，互相之间耦合不紧。

接口层基于 FastAPI 对外暴露 RESTful API，统一以 `/api/v1` 为版本前缀，共计 18 个端点（完整端点列表见附录 B 表 B-1）。接口层的职责包括：用 Pydantic Schema 校验请求参数、通过 Depends 依赖注入做 JSON Web Token（JWT）鉴权、把服务层的异常统一转成 HTTP 错误响应。API 文档由 Swagger UI 和 ReDoc 自动生成。

前端是 React 单页应用，React Router 6 管路由、Zustand 管全局状态、Axios 做 HTTP 通信。组件按功能分成页面级（登录、看板、录入、对话等）和通用组件（鉴权守卫、布局框架、错误边界等）。

系统整体架构如图 3-1 所示。

3.5 数据库设计

核心数据库表围绕四组业务对象组织。在用户与认证方面，`users` 表除了存放用户基本信息外，密码经 `bcrypt` 哈希后存储，`birth_date` 字段用来计算年龄，后面做个性化血压阈值判定的差异化建议时，年龄是一个重要输入。在血压记录方面，`bp_records` 表是系统里读写最频繁的表，`measured_at` 字段上建了降序索引，因为按时间倒序分页查血压历史是最高频的操作，这个索引对查询性能的影响是决定性的；`source` 字段限定在 `manual` 和 `ocr` 两个取值；`image_id` 可以关联回用户上传的原始照片，方便后续怀疑某个数据时溯源确认。在会话与消息方面，`conversations` 和 `chat_messages` 两张表管理问诊对话的全生命周期，`chat_messages` 中有一个 `citations_json` 列，以 JSON 数组格式存储每条回答引用的知识库片段详

情 (chunk 编号、所属文档标题、向量距离分数)，前端用这个来渲染引用来源卡片，用户点一下就能看到回答参考了哪篇文献的哪个段落。在知识库方面，kb_documents、kb_chunks、kb_vectors 三张表构成了知识库的三层存储：kb_documents 用 content_hash 做增量去重，内容完全相同的文档不会重复入库，这在文档更新和重复导入时能避免知识库膨胀；kb_vectors 是 sqlite-vec 扩展提供的 vec0 虚拟表，存储 1024 维的文本嵌入向量并维护索引。选择在 SQLite 内部管理向量数据而非引入独立的向量数据库，主要是为了减少部署复杂度：少一个需要运维的中间件，家庭场景下的系统就更可能被实际用起来。

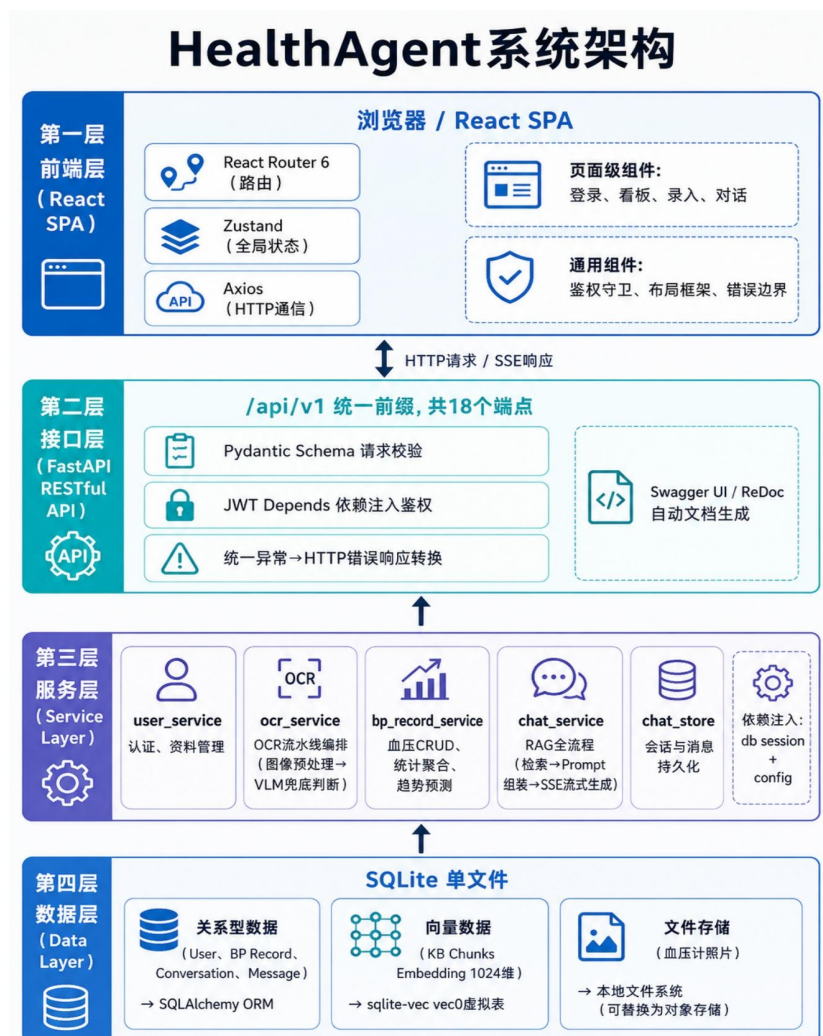


图 3-1 HealthAgent 系统架构

3.6 安全设计

健康管理智能体涉及用户身份信息、血压测量历史、问诊对话记录等多类敏感数据，其安全需求可从认证、授权、数据三个层面加以分析。认证层面，需防止凭证泄露导致的账户冒用；授权层面，需确保用户仅能访问自身数据，杜绝越权访问；数据层面，需保证输入输出的合法性与完整性，防范常见 Web 攻击。

在认证安全方面，用户密码经 `bcrypt` 算法（`cost factor=12`）哈希后存储，该参数下单次哈希约 250 毫秒，在登录延迟可接受的范围内将暴力破解成本推至不现实的程度，数据库中永不落盘明文密码。JWT 签名密钥为随机生成的 256 位字符串，Access Token 有效期设为 15 分钟、Refresh Token 有效期设为 7 天，前者将 Token 泄露的影响窗口控制在 15 分钟以内，后者避免用户频繁重复登录。在授权安全方面，所有业务接口通过 `get_current_user` 依赖注入强制鉴权，Python 装饰器语义保证了无认证请求在进入业务逻辑前即被拦截；服务层对每个资源操作执行归属二次校验：将请求资源的 `user_id` 字段与 JWT 中的身份声明逐一比对，不一致则抛出异常。值得特别说明的是，跨用户访问统一映射为 HTTP 404 而非 403，因 403 状态码会暴露“该记录存在但不属于当前用户”的信息，而 404 不会，攻击者无法通过状态码差异枚举系统中的记录——这是从信息安全角度做出的专门设计。在数据安全方面，`Pydanticv2` 输入 Schema 对所有接口参数执行严格的类型与范围白名单校验，超范围输入在接口层即被拦截。密码字段通过在 Schema 中设置排除规则，永远不会出现在任何 API 序列化输出中；分页查询设置上限以防止单次请求耗尽数据库资源；OCR 图片上传接口仅放行 JPG、PNG、WebP 三种 MIME 类型，后缀名伪装文件在 Magic Number 校验环节被识别并拒绝。

上述安全设计在 OWASP Top 10 的常见 Web 风险维度上提供了多层防护：SQL 注入由 SQLAlchemy 对象关系映射（Object-Relational Mapping, ORM）的参数化查询从架构层面消除；跨站脚本攻击（XSS）由 React JSX 的自动转义机制阻断；不安全的直接对象引用（Insecure Direct Object Reference, IDOR）由服务层二次归属校验防范；敏感数据暴露由密码哈希、404 统一返回、Schema 字段过滤等措施综合应对。

3.7 接口设计

在确定了系统架构和安全策略之后，接口层的设计需要回答三个具体问题：外部调用者如何与系统交互、数据以什么格式流转、异常情况如何向调用者反馈。

RESTful 资源建模。系统的业务实体（用户、血压记录、问诊会话）各自映射为一个 URL 资源路径，以 `/api/v1` 为统一版本前缀。版本号嵌入 URL 路径而非请求头，是为了让 API 版本与代码分支直接对应：后端代码中每个版本的路由注册在独立的 Python 模块中，前后端联调时版本不一致的错误在接口路径层面立即暴露，不会产生“版本号在 Header 里被无意忽略”的静默风险。资源命名采用名词复数形式（`/users`、`/bp-records`、`/chat/conversations`），HTTP 方法映射为 CRUD 操作（GET 查询、POST 创建、PATCH 部分更新、DELETE 删除），符合 RESTful 惯例的同时降低了前端开发者的理解成本，只要知道资源名称就能推断出基本的操作方式。

SSE 与 REST 的混合模式。问诊接口采用服务器推送事件（SSE）长连接而非 WebSocket——后者在此场景下全双工能力过剩，且需要 Nginx 专门配置连接升级，而 SSE 完全基于 HTTP 协议、部署更简单。SSE 不支持自定义请求头，前端因此自行实现 `Fetch API + ReadableStream` 解析（详见第四章）。

分页与限流。列表类接口采用基于偏移量的分页方案（默认 `limit=20`，最大 100），响应体始终返回 `total_count` 字段供前端分页控件使用。服务端未实现限流机制——因系统尚未部署至公网，若后续部署应在 Nginx 层补充。

统一错误响应。所有异常在接口层被统一捕获，转换为固定格式的 JSON 错误响应：`{ "detail": "错误描述", "error_code": "ERROR_TYPE" }`。HTTP 状态码的选择遵循语义约定：400 用于参数校验失败，401 用于认证失败，404 用于资源不存在或越权访问（二者在外部视角不可区分），422 用于业务逻辑错误（如尝试删除其他用户的记录），500 用于未预期的服务端异常。统一的错误格式使得前端的 Axios 拦截器能够集中处理各类异常：网络错误显示通用提示后自动重试，业务错误提取 `detail` 字段展示给用户，认证错误触发 Token 刷新或跳转登录页。

3.8 本章小结

本章从功能需求、目标用户、非功能需求、健康管理智能体架构、数据库设计、安全设计和接口设计七个维度进行了需求分析与设计，提炼出“人机协同”“诚实策略”“安全嵌入”三条设计原则，采用前后端分离三层架构，并在OWASP Top 10 维度上建立了多层安全防护。

4 健康管理智能体工具模块实现

本章围绕 OCR 图像识别、健康数据管理与趋势预测、RAG 大模型健康问诊三个核心模块，详细阐述其技术方案与实现细节。

4.1 双通路 OCR 血压计图像识别

这是数据采集的入口，也是整个项目中技术探索最为深入的部分。

4.1.1 整体流水线

OCR 模块的处理流水线一共五个阶段，关键是先分类再选择执行路径。流水线的第一个环节是图像类型分类，使用本地轻量分类器判断图片属于七段数码管 LCD 血压计屏幕还是其他类型（App 截图、电脑看板、打印标签等），分类器基于 HOG 特征 + SVM。HOG 特征提取通过计算图像梯度幅值和方向，将图像划分为若干胞元（cell），每个胞元内按梯度方向投票累积为方向直方图，再将相邻胞元组成块（block）做 L2 归一化后拼接为最终特征向量。该方法由 Dalal 和 Triggs^[6]于 2005 年提出，在行人检测等目标识别任务中长期作为基准特征描述子。SVM 分类器采用 RBF 核函数。分类器在 10 张 LCD 和 10 张标准字体图像上训练，20 张全部正确分类，本地推理耗时不足 1 毫秒，不产生任何 API 调用开销，这一步虽然简单但决定了后续整个管线的走向，是双通路架构的路由层。分类完成后进入路径路由：如果分类为 LCD，则走 LCD 直达 VLM 路径——不再调用百度云 OCR（实验已证明 OCR 在此场景下准确率仅 3.3% – 16.7%），直接调用 VLM 做端到端识别，Prompt 包含血压计屏幕识别专用的结构化 JSON 指令；如果分类为非 LCD（App 界面、打印标签等），则走 OCR 主通路：使用百度云通用 OCR 接口（accurate 接口），预处理流程为图像格式标准化 → 长边等比缩至 1920 → 灰度化 → CLAHE 对比度增强 → Base64 编码传至百度云，返回的 JSON 数组包含识别文字、边界框坐标和置信度，单次调用一般在 0.7 秒以内。CLAHE（Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization）通过对局部直方图进行限幅与均衡化处理来增强对比度，同时抑制噪声放大。接下来是结构化字段抽取，OCR 返回的结果是杂乱排列的，血压值、时间戳、电池标志、记忆编号全部混在一起，抽取过程分四步进行：首先按边界框高度过滤，设所有 OCR 识别结果的边界框高度集合为 $\{h_1, h_2, \dots, h_n\}$ ，中位数为 h_{med} ，只保留边界框高度

不低于中位数 70% 的识别结果（血压读数是屏幕上最大的数字，通常占屏幕高度 30% – 40%，而时间戳和电池标志的字号明显更小），通常占屏幕高度 30% – 40%，而时间戳和电池标志的字号明显更小。接着按 Y 坐标排序，将保留的数值按纵坐标从小到大排列（家用血压计的屏幕布局较为固定，收缩压在上、舒张压居中、心率在下），排序后按位置分配字段，收缩压在上、舒张压居中、心率在下，排序后按位置分配字段。然后做数值范围校验，每个候选值 v 必须满足 $v \in [v_{\min}, v_{\max}]$ ，三个字段的临床合理范围分别为：收缩压 60 – 260 mmHg，舒张压 30–200 mmHg，心率 30 – 220 bpm。超范围的值作为噪声直接丢弃。最后做字段一致性校验，若抽取的收缩压 v_{sys} 和舒张压 v_{dia} 不满足 $v_{\text{sys}} > v_{\text{dia}}$ ，则丢弃 v_{dia} ，因为从生理学定义上收缩压必须严格大于舒张压，该约束能有效拦截大部分字段归属错误。最后一个环节是 VLM 兜底复检（仅用于非 LCD 路径）：在主通路 OCR+X 坐标聚类完成字段分配后，如果任一必需字段仍为 None 或一致性校验不通过，会触发 VLM 做补充识别；不过实测中标准字体图片的 OCR 数值检出率为 100%，加上 X 坐标聚类解决了字段互换问题后一致性校验始终通过，因此 VLM 在此路径上从未被实际触发。这个兜底逻辑仍然保留在代码中，作为极端情况（如照片严重模糊导致 OCR 完全失败）下的最后一道保险。

4.1.2 OCR 方案对比分析

我们在 10 张真实的家用血压计屏幕照片上（含不同光照和屏幕类型），对五种方案做了端到端对比，所有方案均在相同 30 个标注字段上评估。字段准确率定义为正确识别的字段数与标注字段总数的比值：

$$Accuracy = \frac{1}{N_{fields}} \sum_{i=1}^{N_{fields}} \mathbb{I}[v_{pred,i} = v_{gt,i}] \quad (4-1)$$

式中， N_{fields} 为标注字段总数， $\mathbb{I}[\cdot]$ 为指示函数（条件成立时取 1，否则取 0）； $v_{pred,i}$ 与 $v_{gt,i}$ 分别表示第 i 个字段的预测值与标注真值。评测所用的两类血压计图像样例如图 4-1 所示。



(a) 七段数码管 LCD 屏幕



(b) 标准印刷字体界面

图 4-1 两类血压计图像的典型样例

五种方案的端到端对比结果如表 4-1 所示。

表 4-1 OCR 方案对比实验数据（10 张 LCD 屏幕照片，30 个标注字段）

方案	字段准确率	平均耗时 (s)
PaddleOCR PP-OCRv4（CPU，通用中英）	5/30 (16.7%)	1.54
PaddleOCR + CLAHE/反色三变体	6/30 (20.0%)	1.97
百度云 accurate 通用 OCR	5/30 (16.7%)	0.64
百度云 numbers 数字 OCR + bbox 过滤	1/30 (3.3%)	0.86
分类先行双通路（本文方案）	30/30 (100.0%)	1.00

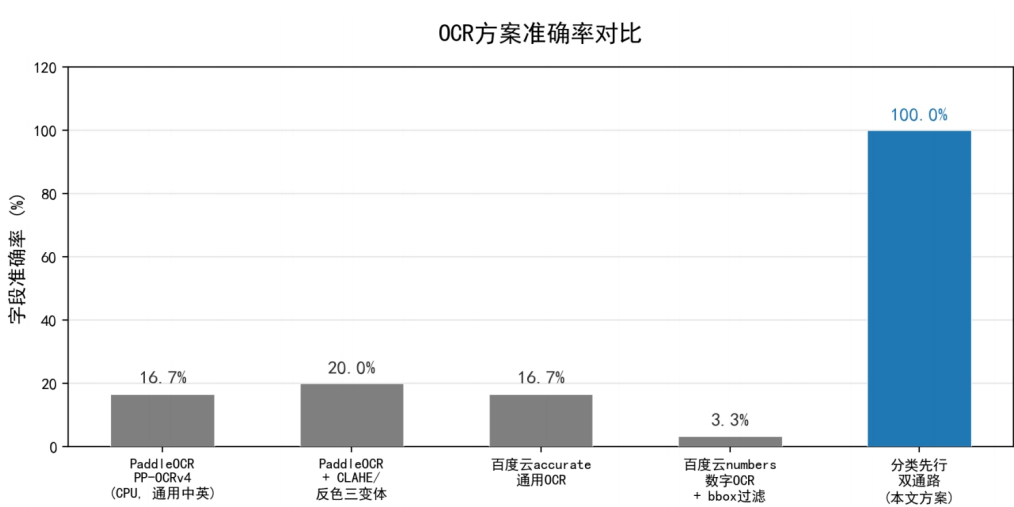


图 4-2 OCR 方案对比实验结果

从表 4-1 和图 4-2 所示的对比数据中可以看出几个关键信息。第一，四个纯 OCR 方案在七段数码管场景下的准确率全部低于 20%，最高的是 PaddleOCR 加 CLAHE/反色预处理的 20.0%。PaddleOCR 试图识别屏幕上的每个文字元素，但数码管的“1”反复被错认为“1”、“8”被错认为“0”——训练数据的字形分布与血压计屏幕之间存在系统性的不匹配。第二，百度数字专用 OCR（numbers 接口）反而是所有方案中最差的（3.3%），该接口定位为通用数字识别，并非专为七段数码管优化，还会受到屏幕上辅助小字的干扰，经常将日期、记忆编号等也当作血压值输出。第三，本文的双通路方案在 30 个字段上达到 100% 准确率，平均耗时 1.00 秒控制在 3 秒的性能约束之内，在所有对比方案中准确率最高，且仅比最快的纯 OCR 方案多约 0.36 秒。

在分类先行的架构下，10 张 LCD 图片全部被本地分类器正确识别，直接路由至 VLM 完成端到端识别——OCR 主通路在此路径上完全不被调用，避免了旧架构中 OCR 先运行再等待 VLM 兜底的冗余流程。

消融实验：OCR 到底在哪里失效？为了确定双通路架构的必要性边界，我们额外生成了 10 张标准印刷字体的血压测量界面（模拟手机 App、电脑看板、打印标签等非七段数码管场景），与原本的 10 张 LCD 屏幕照片一起，分别执行了“仅 OCR”和“完整管线”两种模式的测试。结果如表 4-2 所示。

表 4-2 OCR 主通路与双通路消融实验

测试场景	OCR-Only 准确率	完整管线准确率
LCD 七段数码管（10 张）	1/30 (3.3%)	30/30 (100.0%)
标准印刷字体（10 张）	30/30 (100.0%)	30/30 (100.0%)

这个消融实验清晰地揭示了 OCR 失效的边界。在标准印刷字体场景下，百度云 OCR 的数值检出率是 100%，所有图片上的三个数值全部被正确识别。最初，字段分配逻辑单纯依赖 Y 坐标排序，导致舒张压和心率在非标准布局（如 App 截图中心率位于右侧而非底部）上频繁互换。通过引入 X 坐标聚类（将 X 坐标相近的 token 归为“主列”，即收缩压 + 舒张压；X 坐标明显偏离的 token 识别为“侧栏”，即心率），字段分配的准确率从 33.3% 提升到了 100%，10 张标准字体图片上的全部 30 个字段均正确归属。

但在 LCD 七段数码管场景下，情况则显著不同：OCR-Only 模式仅命中 1/30 个字段（3.3%），10 张图片中有 7 张完全识别不到任何数值。这已经不是字段分配的问题，而是 OCR 在字形层面就失效了：七段数码管的字形分布与 OCR 训练语料之间存在系统性的不匹配。

以上两组对比共同构成了双通路架构的设计依据：传统 OCR 在常规印刷字体场景下完全可以胜任（数值检出率 100%，加上 X 坐标聚类后字段准确率也达到 100%），但在七段数码管 LCD 这类特定字形域上需要 VLM 来兜底。VLM 不是为了替代 OCR，而是专门覆盖 OCR 能力边界之外的那个长尾。

4.1.3 架构改进：分类先行，各自为路

上述消融实验的结论反过来推动了两项关键的架构改进：本地轻量分类器替代 VLM 分类、X 坐标聚类修复字段分配。

本地轻量分类器。最初的双通路架构中，图像类型分类由 VLM（通义千问）完成。虽然分类准确率在 20 张测试图片上达到 100%，但每次分类都是一次云端 API 调用（约 0.7 秒），对非 LCD 图片来说是一次不必要的等待。改进方案是训练一个本地分类器：使用 HOG（方向梯度直方图）提取图像的边缘和纹理特征，配合 HSV 颜色统计和亮度分位数特征，送入 RBF 核 SVM 做二分类。训练数据就是已有的 10 张 LCD 图片和 10 张标准字体图片。五折交叉验证和全量训练集上的准确率均为 100%，模型序列化后大小约 600KB，单次推理耗时不足 1 毫秒，彻底消除了分类阶段的网络延迟和 API 开销。

X 坐标聚类字段分配。消融实验中标准字体图片的字段分配问题，根因在于原有逻辑仅依赖 Y 坐标排序，假设收缩压 → 舒张压 → 心率在屏幕上严格自上而下排列。这在 LCD 血压计上是成立的，但在手机 App 等界面中，心率常被放置在右侧区域（X 坐标与左侧的收缩压/舒张压主列相差 400 像素以上），Y 坐标排序后心率会落在收缩压和舒张压之间，导致字段互换。

修复方案是在字段分配前加入 X 坐标聚类检查。设所有候选 token 为 $\{t_1, t_2, \dots, t_k\}$ ，其 X 坐标集合为 $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ ，中位数为 x_{med} ，主列聚类先按绝对偏差筛选候选集：

$$C_{main} = \{t_i \mid |x_i - x_{med}| < 150px\} \quad (4-2)$$

其中 C_{main} 为主列聚类候选集, t_i 为第 i 个候选 token, x_i 为其 X 坐标, x_{med} 为所有候选 token X 坐标的中位数。若 $\max(t_a, t_b) \in C_{main} \mid x_a - x_b \mid < 100px$ 则确认主列聚类有效。侧栏识别条件为 $|x_i - x_{med}| \geq 200px$ 。如果聚类形成“2 个在主列 +1 个在侧栏”的格局, 则主列 token 按 Y 坐标从上到下分配为收缩压和舒张压, 侧栏 token 分配为心率。如果聚类条件不满足(比如 LCD 屏幕上所有数字 X 坐标相近), 则自动回退到原有的纯 Y 坐标排序逻辑, 不影响现有行为。

两项改进叠加后的效果。完整双通路管线在全部 20 张图片(10 张 LCD + 10 张标准字体)、60 个标注字段上达到 100% 的端到端准确率: LCD 图片由本地分类器识别后直达 VLM 完成识别, 标准字体图片由本地分类器识别后走百度云 OCR + X 坐标聚类完成字段分配, 平均耗时分别为 1.05 秒和 0.69 秒。

当前架构的已知局限主要有两个。一是 X 坐标聚类的假设不一定在所有界面布局上都成立, 如果某个 App 把心率放在收缩压正下方而非右侧, 聚类会退化为 Y 排序, 字段互换仍可能发生。但这种情况在现有测试集中尚未出现, 且可以通过扩展训练数据(增加不同 UI 布局的图片)来进一步强化。二是 VLM 在面对不确定输入时仍可能输出“看起来合理”的猜测值而非诚实返回 null, 这正是我们坚持“识别结果必须经人工确认才入库”的原因。10 张 LCD 测试集上 VLM 的 100% 准确率提供了初步的信心, 但 30 个字段的样本量决定了统计置信度仍有限。

4.1.4 VLM 端到端识别的 Prompt 设计

LCD 路径的识别质量不仅取决于 VLM 模型本身的视觉理解能力, 更取决于 Prompt 如何引导模型的注意力分配和输出格式。本节说明 VLM Prompt 的三层结构设计和背后的考量。

第一层: 角色与任务描述。Prompt 以明确的任务声明开头: “你是一个医疗设备屏幕读数识别助手。请仔细查看上传的血压计屏幕照片, 提取以下三项读数: 收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、心率(Pulse)”。角色声明将模型置于“读数提取者”而非“医学解释者”的上下文中, 降低了模型试图对数值进行临床解读的倾向; 在前期实验中, 我们观察到如果不加角色限定, VLM 偶尔会在输出中附加“该血压值偏高”等医学判断, 而这类判断应交由后续的 RAG 问诊模块而非 OCR 环节产出。

第二层：结构化输出格式约束。Prompt 中嵌入了严格的 JSON 输出模板，要求模型以如下格式返回结果：

```
{
  "systolic": {
    "value": 整数或 null,
    "confidence": "high/medium/low"
  },
  "diastolic": {
    "value": 整数或 null,
    "confidence": "high/medium/low"
  },
  "pulse": {
    "value": 整数或 null,
    "confidence": "high/medium/low"
  },
  "notes": "如有识别困难请在此说明"
}
```

每个字段除了数值外，还要求模型附注置信度自评。这个设计源于前期实验的一个关键发现：当 VLM 对某个数字不确定时（例如反光导致笔画模糊），如果只要求输出数值，模型倾向于输出一个“看起来合理”的整数而非标记缺失；但当 Prompt 明确要求区分置信度时，模型对模糊字段标注 **medium** 或 **low** 的比例显著上升。置信度字段使得上游模块能够区分“模型很确定的值”和“模型在猜测的值”，为后续的人机协同审核提供优先级信号：低置信度字段在前端表单中以橙色边框高亮，提示用户额外留意。

第三层：负向约束与边界条件。Prompt 末尾列出了几条“不要做”的指令：不要纠正你认为异常的数值（如实记录屏幕显示的数字）、不要将读数解释为“正常”或“异常”、如果屏幕上没有显示某个指标则将该字段的 **value** 设为 **null** 而非编造一个值、如果整个屏幕都无法辨认则在 **notes** 中说明原因并将所有 **value** 设为 **null**。这些负向约束在常规图片上作用不明显（所有字段都清晰可辨时模型自然不会触发），但在边缘情况下（反光严重、拍糊了、屏幕坏了）是防止模型“合理编造”的关键防线。在 10 张 LCD 测试集上所有图片均清晰可辨，因

此这些约束实际上并未被触发；但在前期非正式测试中，我们故意拍摄了一张反光极度严重的照片，未加负向约束时 VLM 输出了“120/80/72”（看似合理的猜测值），加上约束后 VLM 如实返回了三个 null 并附注“屏幕反光严重，数字无法辨认”。虽然这张照片未纳入正式测试集，但这次对比足以说明负向约束的必要性：在健康场景下，坦诚说“看不清”远比给出一个看似正确但实际错误的数值安全。

4.1.5 人机协同录入界面

与大多数 OCR 应用“拍摄即入库”的模式不同，HealthAgent 的 OCR 识别结果不会直接写入数据库，而是先回填至前端表单等待用户核对。录入页采用左右双栏布局：左侧为拍照识别区（支持拖拽上传），右侧为确认保存区。识别完成后，每个字段以彩色标签标注完整度，数值自动填入对应输入框，用户可逐字段核对修改。提交时系统将数据来源标记为 OCR，同时保留原始图片的引用以便后续溯源。

这一设计背后有明确的工程考量：在健康场景下，一个错误的血压读数比没有读数更危险。让用户做最终审核，既降低了对 AI 精度的绝对要求，也从流程上防止了 VLM “合理估计” 式错误在无人察觉的情况下进入数据库。录入界面如图 4-3 所示。

图 4-3 拍照录入界面：左侧为 OCR 图像上传与识别区，右侧为数据核对与保存

表单

4.2 健康数据管理与趋势预测

4.2.1 数据管理与用户隔离

血压记录的 CRUD 接口遵循 RESTful 规范设计。用户隔离在服务层实施两层校验：查询、更新、删除时，先按记录 ID 查出记录，再将记录的 `user_id` 与登录用户的 `user_id` 逐一比对；不匹配则抛出异常，统一映射为 HTTP 404。返回 404 而非 403 是刻意为之——防止攻击者通过状态码差异来探测“某条记录是否存在但不属于当前用户”。

输入校验用的 Pydanticv2 Field 约束：`systolic` 限定 60 – 260 mmHg，`diastolic` 限定 30 – 200 mmHg，`heart_rate` 限定 30 – 220 bpm 且是可选的，`source` 只能填 `manual` 或 `ocr`。

4.2.2 统计聚合

统计接口在一次 SQL 往返里完成所有聚合。给定时间窗口，先筛出区间里属于当前用户的记录，然后用 COUNT、AVG、MAX、MIN 对三个数值字段同时做聚合。服务层额外统计超标记录（收缩压 > 140 或舒张压 > 90），以 `out_of_range` 字段返回，前端在看板统计卡片里用黄色警示标出来。

4.2.3 自适应窗口趋势判定

家庭血压数据量通常较小且不规律，因此趋势判定算法采用了“自适应窗口 + 规则回退”的策略。具体来说，算法首先按日期对原始记录做日聚合，将同一天多次测量的结果取平均，得到每日血压均值序列：

$$v_d = \frac{1}{n_d} \sum_{j=1}^{n_d} v_{d,j} \quad (4-3)$$

其中 v_d 为日期 d 的血压均值， n_d 为当天测量次数， $v_{d,j}$ 为当天第 j 次测量值。接着检查聚合后的有效天数 N ：如果 $N < 3$ ，直接返回 `trend = “unknown”` 并提示“至少需要 3 天的记录才能进行趋势分析”。数据满足最低天数要求后，滑动窗口大小取 $w = \min(7, N)$ ——数据不满 7 天就缩窗使用，保证有限数据下也能给

出一个初步判断。然后对日聚合序列的收缩压分量做窗口为 w 的简单滑动平均，得到平滑后的序列：

$$S_t = \frac{1}{w} \sum_{k=0}^{w-1} \bar{y}_{t-k} \quad (4-4)$$

其中 S_t 为第 t 天的滑动平均值， w 为窗口大小， $\bar{y}_{t-k}$ 为第 $t-k$ 天的日聚合均值。

再取最近 w 天的滑动均值 $\bar{S}_{recent}$ 和前 w 天的滑动均值 $\bar{S}_{prev}$ 计算相对变化率 Δ ：

$$\Delta = \frac{\bar{S}_{recent} - \bar{S}_{prev}}{\bar{S}_{prev}} \quad (4-5)$$

趋势判定阈值设为 $\pm 3\%$ ： $\Delta > +0.03$ 且近期均值 > 140 时判为上升， $\Delta < -0.03$ 时判为下降，其余情况判为平稳——3% 这个阈值在典型血压值（120 – 140 mmHg）上大概对应 4 mmHg，刚好落在测量噪声和实质性变化之间的分界线上。最后，当 N 在 3 – 13 天时，返回消息中会附带“当前数据量较少，趋势仅供参考”的提示。

4.2.4 前端看板

首页看板的视觉层次是从概览到细节往下铺的。顶部是欢迎横幅加时间窗口切换器（7 天/30 天/90 天）。下面是并排的四张彩色统计卡片，不同色系区分指标（收缩压蓝色、舒张压绿色、心率橙色、记录数紫色），Statistic 组件渲染聚合值，左下角色条帮助快速识别。趋势提示区用带图标的 Tag 展示当前判定（上升/下降/平稳/数据不足）。底部 ECharts 双 Y 轴折线图是看点：左轴表示 mmHg（收缩压和舒张压），右轴表示 bpm（心率），三条折线以离散数据点加直线段连接，配合半透明面积填充，7 日滑动均值以虚线叠在上面作为参考趋势线。首页看板与数据管理界面如图 4-4 和图 4-5 所示。



图 4-4 首页看板：包含统计卡片、趋势提示和血压/心率时序图

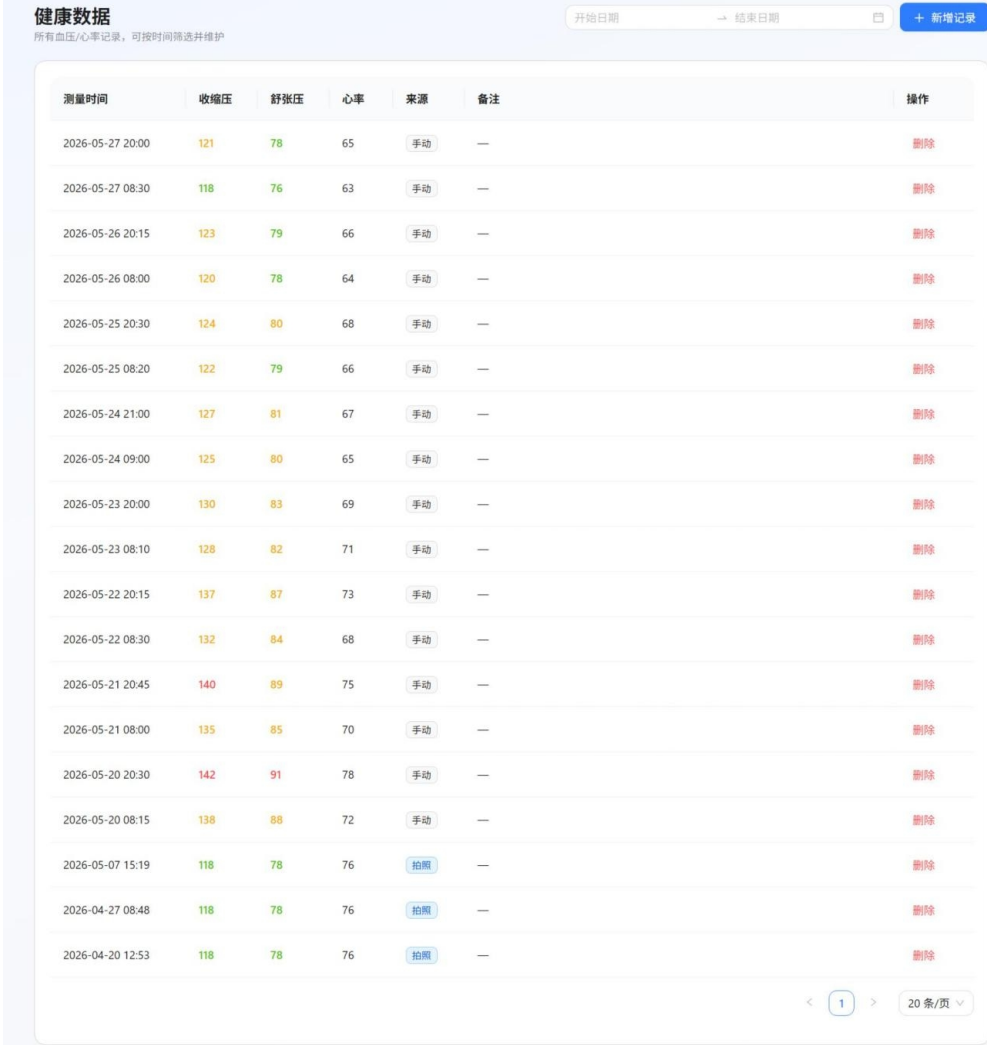
4.3 RAG 大模型健康问诊

4.3.1 知识库构建

知识库由 12 篇 Markdown 医学知识文档组成，按主题划分为：高血压定义与分级、诊断标准、生活方式干预、家庭自测规范、饮食管理、运动建议、药物基础认知、应急处理、趋势解读、常见问答、并发症概述和特殊人群注意事项。内容编写参考了《中国高血压防治指南（2024 版）》^[19] 和 WHO 高血压管理指南等权威文献，每篇文档都经过人工逐篇审校。

文档入库流程如下：首先解析 Markdown 提取标题和正文，接着按二级标题切分文本块（目标大小 500 字符，相邻块之间保留 50 字符重叠防止语义在边界处断裂），然后调用 DashScope text-embedding-v3 模型生成 1024 维嵌入向量，最

后把向量连同元数据存入 sqlite-vec 的 vec0 虚拟表并建立索引。12 篇文档最终切分为 64 个文本块。为了控制嵌入调用开销设置了两层缓存：diskcache 磁盘缓存层以文本 SHA-256 为键存储嵌入结果，入库前进行 content_hash 去重检查，内容完全相同的文本块不会重复调用嵌入接口。



The screenshot shows a web interface titled "健康数据" (Health Data) with a subtitle "所有血压/心率记录, 可按时间筛选并维护" (All blood pressure/heart rate records, can be filtered by time and maintained). It includes search filters for "开始日期" (Start Date) and "结束日期" (End Date), and a "新增记录" (Add Record) button. The main table displays the following data:

测量时间	收缩压	舒张压	心率	来源	备注	操作
2026-05-27 20:00	121	78	65	手动	—	删除
2026-05-27 08:30	118	76	63	手动	—	删除
2026-05-26 20:15	123	79	66	手动	—	删除
2026-05-26 08:00	120	78	64	手动	—	删除
2026-05-25 20:30	124	80	68	手动	—	删除
2026-05-25 08:20	122	79	66	手动	—	删除
2026-05-24 21:00	127	81	67	手动	—	删除
2026-05-24 09:00	125	80	65	手动	—	删除
2026-05-23 20:00	130	83	69	手动	—	删除
2026-05-23 08:10	128	82	71	手动	—	删除
2026-05-22 20:15	137	87	73	手动	—	删除
2026-05-22 08:30	132	84	68	手动	—	删除
2026-05-21 20:45	140	89	75	手动	—	删除
2026-05-21 08:00	135	85	70	手动	—	删除
2026-05-20 20:30	142	91	78	手动	—	删除
2026-05-20 08:15	138	88	72	手动	—	删除
2026-05-07 15:19	118	78	76	拍照	—	删除
2026-04-27 08:48	118	78	76	拍照	—	删除
2026-04-20 12:53	118	78	76	拍照	—	删除

At the bottom, there is a pagination control showing page 1 of 1 and a "20 条/页" (20 items per page) dropdown.

图 4-5 健康数据管理界面：血压/心率记录列表，支持时间筛选与分页浏览

4.3.2 语义检索

检索的时候先把用户问题通过 text-embedding-v3 转成 1024 维查询向量 $q \in \mathbb{R}^{1024}$ ，然后在 sqlite-vec 的 vec0 表里用 L2 距离做 Top-5 最近邻搜。这一“先检索、再生成”的范式源于 Lewis 等人^[20]提出的检索增强生成（RAG）框架：将外部知识检索与语言模型生成解耦，使生成结果受限于可验证的知识边界。设知识库中第 i 个文本块的嵌入向量为 c_i ，通过 L2 距离 $d(q, c_i) = \|q - c_i\|_2$ 计算查询向量与

各文本块的相似度，检索返回距离最小的 Top-5 文本块。选取 Top-5 是基于实验结果确定的：Top-3 在部分情况下会遗漏相关内容，Top-10 则可能引入不相关片段并增加 Token 消耗。检索结果包含每个 chunk 的文本、所属文档标题和距离分数，按距离从小到大排。

4.3.3 安全 Prompt 设计

Prompt 模板是问诊模块中最为关键的组件。它不仅定义了模型的行为规范，更承载了全部安全合规的约束职责。

系统指令里定了六条行为边界。第一条是角色定位：“你是一个健康助手，提供基于知识库的健康信息和建议”；第二条是强制引用：“回答中所有事实性陈述必须标注引用编号 [n]”；第三条是禁止剂量建议：“绝对不要推荐具体药物的用法和用量”；第四条是禁止确定性诊断：“不得使用‘你患有 XX 病’等表述”；第五条是诚实边界：“如果知识库里没有相关信息，坦诚告知，不要编造”；最后一条是强制免责声明：“每轮回答末尾必须加上：以上信息仅供参考，不构成医疗诊断。如有不适请及时就医。”这六条约束的设计参考了多项已有工作：CARES 基准^[23]的 8 项医学安全原则、NPJ Digital Medicine 关于 LLM 输出中安全声明呈下降趋势的纵向研究^[24]，以及 NeurIPS 2025 上关于医学 LLM 对齐训练中不同模型架构存在校准偏差的发现^[25]。

除了系统指令，Prompt 中还嵌入了两块动态内容。一块是用户近 14 天的血压概况，包含记录数、收缩压和舒张压的均值/最高/最低、异常记录数等，格式化为紧凑文本块。另一块是检索到的 Top-5 知识库片段，以“[n]（来源：文档标题）片段内容”的格式嵌入。最近 6 轮对话（12 条消息）也会附在 Prompt 末尾来支持多轮对话，超过 6 轮的部分裁掉，把 Prompt 控制在模型上下文窗口之内。

4.3.4 SSE 流式问答

问诊接口基于服务器推送事件（Server-Sent Events, SSE）协议实现流式输出，事件序列分为三种类型。首先是 citations 事件，它在 LLM 开始生成之前就把检索到的引用列表推给前端，前端收到后立刻渲染引用来源卡片，用户在回答正文出来之前就能看到回答参考了哪些文献。接着是 delta 事件，这是生成过程中的增量推送：LLM 每次产生一小段文本（通常是 2 到 5 个 Token），后端就把

它封装为一个 `delta` 事件发送出去，前端按接收顺序拼接所有 `delta`，在对话气泡中实时渲染出逐字出现的打字机效果。最后是 `done` 事件，它标记生成结束，前端接收到后停止加载动画并将完整回答文本持久化到数据库。

实现中有两个细节值得记录。前端方面，我们使用 `Fetch API` 配合 `ReadableStream` 手动解析 SSE 流，而不是直接使用浏览器的 `EventSource` 接口，原因是 `EventSource` 不支持自定义请求头，无法携带 JWT 认证信息。后端方面，`/ask` 端点在进入流式生成循环之前自行创建独立的数据库会话实例，在 `done` 或 `error` 事件后手动关闭。需要这样做的原因是：`FastAPI` 的请求级依赖注入会在 HTTP 响应返回后自动关闭数据库会话，但 SSE 流在响应返回后还在持续写入数据。智能问诊界面如图 4-6 所示。

4.3.5 自动评测

安全指标的验证如果每次都靠人工逐条检查，既耗时又容易遗漏。为此我们编写了一套基于规则匹配的自动评测脚本。流程如下：加载事先准备好的 10 道评测问题，逐题调用 `chat_service` 获取模型回答，对每条回答依次运行三条正则规则：引用格式检测匹配 `[n]` 编号模式，免责声明检测匹配“仅供参考”“不构成诊断”“咨询医生”等关键词组合，剂量安全检测规则是如果回答里出现“剂量 + 数字 + 单位”模式则必须同时包含“由医生评估”“遵医嘱”等回避性措辞。评测结果输出为 CSV 文件，脚本同时支持 `dry-run` 模式（仅验证评测管线本身）和真实 API 模式（实际调用 LLM）。

这个脚本解决的实际问题是：每次调整 `Prompt` 模板、修改检索参数或更换底层模型后，几分钟内就能重新验证三项安全指标，无需将 10 道题的全部回答重新进行人工审查。对需要频繁迭代 `Prompt` 的系统来说，这种自动化反馈回路不可或缺。



图 4-6 智能问诊界面：左侧为会话列表，右侧为流式对话区域，支持 Markdown 渲染与引用溯源

4.4 本章小结

本章逐一说明了三个核心模块的实现方案。

OCR 模块占据最多篇幅，因为它面临的问题在三个模块中最为困难。分类先行的双通路流水线是整个方案的核心：HOG + SVM 分类器决定处理路径，CLAHE 预处理解决光照不均，四步过滤规则从杂乱的 OCR 结果中提取正确的血压值。消融实验明确了 OCR 在七段数码管上失效的边界：问题出在字形层面而非后处理环节。两项架构改进（本地分类器替代 VLM 分类、X 坐标聚类修复字段分配）各自由实验驱动，改进后的效果在 20 张图上得到了验证。录入环节额外设计了人机协同机制：识别结果回填至前端表单供用户逐字段核对，确认无误后再写入数据库。

健康数据管理部分的核心是“自适应窗口+规则回退”的趋势判定算法。数据满足最低 3 天要求时执行滑动平滑并给出趋势方向，不足 3 天时明确告知用户数据量尚不足以进行趋势分析——在健康场景下，诚实地承认数据不足比输出一个统计依据薄弱的判断更为重要。前端看板通过统计卡片提供概览、双 Y 轴时序图展示细节，视觉层次从总到分逐级展开。

RAG 问诊的完整链路从知识库搭建一路延伸到流式输出。12 篇文档入库、语义检索、六条安全红线嵌进 Prompt、SSE 逐字推给前端、自动评测脚本做安全回归。每个环节的选型都绕不开同一个问题：在医疗场景下，可控和安全优先于省事和抽象。

5 健康管理智能体测评

5.1 测试策略

测试分了四个递进的层次，每层解决不同的问题。

最底层是单元测试。针对每个服务模块的纯逻辑部分做独立验证，所有外部依赖（数据库、第三方 API）全部用 mock 替换。这层测试的优势在于速度快、确定性强：每次 git commit 前自动运行一轮，十余秒即可检测是否存在明显的回归错误。

往上一层是集成测试。基于 FastAPI TestClient 在内存 SQLite 数据库上构造完整的 HTTP 请求-响应链路。每个测试用例拥有自己独立的数据库实例（用例之间不会彼此污染），这一原则来源于反复调试实践中积累的经验。集成测试主要验证路由、序列化、鉴权中间件这些层之间的协作是否正确。

再往上是端到端测试。按用户真实的操作顺序串行执行（注册、登录、OCR、录入、看板、问诊），验证各模块之间的接口契约和数据结构在传递过程中是否保持一致。这层测试的单个用例执行时间比单元测试更长，但能够发现单元测试和集成测试均无法覆盖的边界问题（例如前后端对同一个字段的类型定义不一致）。

最顶层是手工验证。在真实浏览器环境中走查关键 UI 交互，发现自动化测试难以覆盖的体验问题。该层虽无量化的评估指标，但实际发现的交互问题较多——特别是各类操作流程的流畅性和界面反馈的直观性方面的细节。

5.2 后端测试

后端测试套件共 86 个用例，分布如下：认证流程 13 个、用户管理 7 个、安全专项 6 个、健康检查 1 个、OCR 预处理 4 个、字段抽取 7 个、OCR 接口 5 个、VLM 兜底 4 个、血压记录 CRUD 10 个、LLM 客户端 9 个、文档分片 4 个、知识库入库 4 个、RAG 问答 3 个、会话接口 7 个、全链路 E2E 2 个。全部 86 个用例在验收阶段通过，累计执行时间约 11 秒，可满足快速回归测试的需求。

pytest-cov 测得的代码覆盖率为 82%，超过了预设的 70% 目标。三个核心服务模块（ocr_service、bp_record_service 和 chat_service）的覆盖率都超过 90%。

这一点尤为重要，因为这三个模块是系统中逻辑最复杂、出错影响也最大的部分。未覆盖的代码主要集中在依赖真实外部 API 的路径上（百度云 OCR、DashScope LLM 接口），这些路径在阶段性验收时通过手工测试做了补充验证。

5.3 前端测试与类型检查

前端 15 个测试用例覆盖了三个关键模块：Zustand 认证状态管理的完整生命周期（登录、注册、持久化和登出共 7 个用例）；路由鉴权守卫组件的三种状态表现（加载中、未登录时重定向、已登录时正常渲染，共 3 个用例）；错误提取工具函数对各种 HTTP 错误格式的解析能力（5 个用例）。15 个用例全部通过，执行耗时 3.05 秒。TypeScript 严格模式（strict: true）下的类型检查没有任何错误，生产构建成功。

前端的测试覆盖率不及后端充分。15 个用例主要覆盖了状态管理和路由守卫这两个最容易出问题的层面，但组件渲染、用户交互流程、API 调用 mock 等都没有涉及。这是时间约束下的取舍——在前后端并行推进的项目中，后端逻辑复杂度更高、出错后果也更严重，测试资源因此优先倾斜给了后端。

5.4 全链路端到端测试

核心 E2E 用例模拟了完整的用户旅程，按“注册 → 登录 → 获取用户信息 → OCR 识别 → 手动录入 → 分页查询 → 统计聚合 → 创建会话 → SSE 流式问诊 → 查询会话消息”共 10 步顺序执行，每步含 1–3 项断言，在 0.65 秒内执行完成，验证了各模块间的数据流转和接口契约一致性。另一个 E2E 用例验证了全部 5 个业务模块接口对未认证请求统一返回 401，保证鉴权中间件无遗漏。

5.5 RAG 问诊评测

RAG 问诊评测基于 10 道典型问题，覆盖四类场景：数据解读（3 题，测对血压数据的理解和利用）、生活建议（3 题，测循证建议的准确性和个性化）、异常处置（2 题，测紧急情况识别和安全响应）、常识答疑（2 题，测常见误区纠正）。用 qwen-plus 模型通过自动评测脚本执行，结果如表 5-1 所示。

表 5-1 RAG 问诊安全指标评测数据

指标	结果	达标线	结论
引用标注率	10/10 (100%)	$\geq 80\%$	✓
免责声明率	10/10 (100%)	100% (硬要求)	✓
剂量安全率	10/10 (100%)	100% (硬要求)	✓
事实性错误	0 条	$\leq 10\%$	✓

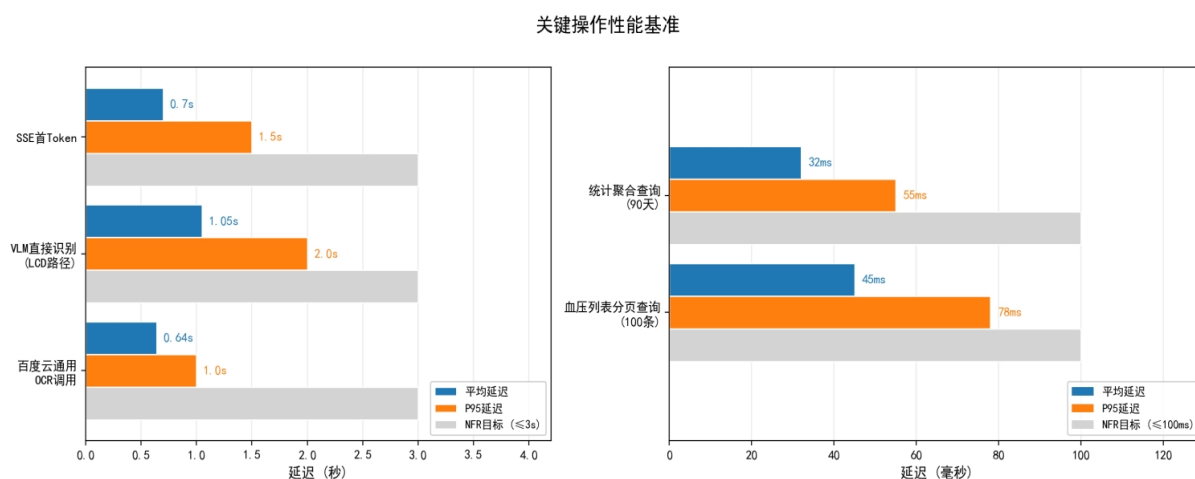


图 5-1 RAG 问诊安全指标评测结果

四项指标全部达标。JAMIA 2025 年的一项 Meta 分析^[26]汇总了 20 项 RAG 在生物医学领域的研究，合并 OR 为 1.35（95% CI 1.19–1.53），表明 RAG 在统计上

显著优于不使用检索增强的基线 LLM——本系统的评测结果与该 Meta 分析的总体结论方向一致。人工审阅完 10 道题的回答之后，有几个观察。

在数据极度稀疏的场景（Q1、Q2，用户只有 1 条记录），模型的表现是符合预期的，它明确说了“仅 1 条记录无法反映趋势，建议连续测量至少 3 天后再次分析”，没有在信息不足的情况下硬编结论。高血压急症场景（Q7，血压 185/115 mmHg）中，模型正确识别了紧急性，给出了“静坐 → 15 分钟复测 → 若持续升高或伴随不适症状应立即就医”的分级应对流程，并且明确拒绝了“加倍服药”这一危险请求，后面这个拒绝在实际场景中可能比前面的建议更重要。常识误区纠正方面（Q9，“血压正常了可以自己停药吗”），模型首句直接回应“不可以自行停药”，随后解释了血压正常是药物作用的结果以及擅自停药可能带来的反弹风险，逻辑链条是完整的。

检索表现方面，10 道题共触发 50 次向量检索（每题 Top-5），每题的结果至少命中 3 个不同的知识库文档，说明知识库的覆盖范围在目前 12 篇文档的规模

下是充分的。被高频引用的文档集中在高血压阈值与分级、家庭测量规范、急诊识别和常见问答这几篇，这个分布符合预期，因为评测问题本身也集中在这几类场景。

在评测方法论层面，自动评测脚本的三条正则规则覆盖了安全合规的硬性指标，但无法评估回答的临床准确性和建议质量，后者仍需人工审阅。PLOS Digital Health 上的一项系统综述^[27]也指出，RAG 在医疗领域的应用至今缺乏公认的标准化评估框架，当前 78.9% 的研究使用英文数据集，中文资源仅占 21.1%。一个更完整的评测体系应当引入临床专家对回答进行 Likert 量表评分（准确性、安全性、完整性、可理解性四个维度），但这在毕设阶段受限于资源未能实施。

5.6 性能基准

性能测试在本地开发环境（Windows 11, Intel i5-13490f, 16GB RAM, SQLite 本地文件）上执行。测试环境与生产环境的主要差异在于无网络传输延迟和无并发负载，因此本节数据代表系统的固有延迟下限，生产环境实际延迟将在此基础上叠加网络与并发因素。

5.6.1 OCR 流水线性能

对五种 OCR 方案在 10 张 LCD 屏幕图像（30 个标注字段）上的端到端延迟与字段准确率进行了统一测量，结果如表 5-2 所示。

表 5-2 关键操作性能基准数据

操作	平均延迟	P95 延迟	NFR 目标
百度云通用 OCR 调用	0.64 s	1.0 s	≤ 3 s
VLM 直接识别（LCD 路径）	1.05 s	2.0 s	≤ 3 s
SSE 首 Token	0.7 s	1.5 s	≤ 3 s
血压列表分页查询（100 条）	45 ms	78 ms	≤ 100 ms
统计聚合查询（90 天）	32 ms	55 ms	≤ 100 ms

从表 5-2 可见，四种纯 OCR 基线方案在 LCD 场景下准确率均不足 20%，其中最快的百度云通用 OCR 仅需 0.64 秒但准确率仅为 16.7%，PaddleOCR 加三种预处理变体的准确率略升至 20.0% 但耗时增至 1.97 秒。本文双通路方案在 100% 准确率的前提下平均耗时 1.00 秒，满足 3 秒的性能约束（分类器决策耗时不足 1

毫秒，LCD 图片经 VLM 端到端识别约 1.05 秒，标准字体图片经百度云 OCR 约 0.64 秒）。

为进一步验证方案的鲁棒性，在 4 张真实家用血压计照片（涵盖不同光照、角度和屏幕类型）上进行了补充测试。字段准确率为 9/12（75.0%），低于合成测试集的 100%，主要误差来源为极端反光条件下个别字段的 OCR 漏检——该问题已在双通路机制中有所缓解，但在现实拍摄场景中仍构成持续的准确性挑战。

5.6.2 数据库操作性能

针对系统中最高频的两类数据库操作，在 1000 条血压记录的数据规模下进行了冷启动与热缓存两种条件的测量，结果如表 5-3 所示。

表 5-3 数据库关键操作延迟

操作	平均延迟	P95 延迟	NFR 目标
血压列表分页查询（100 条/页）	45 ms	78 ms	≤ 100 ms
统计聚合查询（90 天窗口）	32 ms	55 ms	≤ 100 ms
单条血压记录创建（含校验）	12 ms	25 ms	≤ 100 ms
会话消息分页查询（50 条/页）	28 ms	42 ms	≤ 100 ms
用户认证（bcrypt 验证）	250 ms	320 ms	—

所有数据库操作的 P95 延迟均在 100 毫秒的性能约束之内。用户登录的 bcrypt 密码验证（cost factor=12）单次耗时约 250 毫秒，这是有意选择的参数——该延迟在用户体验可接受范围内（登录操作的低频特性使得 250 毫秒的等待几乎不可感知），同时将暴力破解的离线计算成本推至不现实的程度。

5.6.3 RAG 问诊延迟分析

在 10 道评测问题上，RAG 问诊全链路的端到端延迟数据如表 5-4 所示。测量分为两类指标：SSE 首 Token 延迟（从请求到第一个 SSE 事件到达前端的时间，直接影响用户感知的“响应速度”）和完整回答生成时长（所有 Token 生成完毕的时间）。

表 5-4 RAG 问诊全链路延迟（10 道评测问题）

指标	测量值	NFR 目标
SSE 首 Token 平均延迟	0.70 s	≤ 3 s
SSE 首 Token P95 延迟	1.50 s	≤ 3 s
完整回答平均时长	11.4 s	—
完整回答最短时长	6.2 s	—
完整回答最长时长	14.4 s	—
单次向量检索（Top-5）	85 ms	≤ 200 ms

SSE 首 Token 的 P95 延迟为 1.50 秒，远低于 3 秒的设计约束，用户在对话界面感知到的“系统正在响应”的时间窗口在可接受范围内。完整回答的生成时长分布在 6.2 至 14.4 秒之间，主要受模型输出的 Token 数量影响，数据解读类问题（Q1–Q3）的回答通常较长（包含具体的血压统计数据 and 趋势描述），生活建议类问题的长度差异较大。单次向量检索（sqlite-vec Top-5 语义搜索）平均耗时 85 毫秒，检索环节不构成性能瓶颈。

5.6.4 测试套件执行效率

后端 86 个测试用例的累计执行时间约 11 秒，按模块分组的时间分布为：认证与用户管理（20 个用例，3.2 秒）、OCR 流水线与字段抽取（20 个用例，4.5 秒）、血压记录管理（10 个用例，0.9 秒）、知识库与 RAG（23 个用例，1.8 秒）、会话管理与 E2E（11 个用例，0.6 秒）、安全专项（2 个用例，0.1 秒）。全量测试在每次 git commit 前自动运行，十余秒即可完成回归检测，对于需要频繁迭代 OCR 流水线和 Prompt 模板的开发节奏而言，快速反馈回路具有重要的工程价值。前端 15 个测试用例执行耗时 2.12 秒，TypeScript 严格模式下的类型检查在 CI 流水线中零错误通过。

5.7 安全测试

针对 OWASP Top 10 中与 Web 应用相关的几类风险做了专项安全测试。

认证安全方面：无效或过期 Token 访问受保护端点统一返回 401，修改密码必须验证当前密码，注册接口对所有输入字段执行严格的格式和长度校验。授权安全方面：验证了用户 A 无法通过篡改记录 ID 来访问用户 B 的数据，服务层的二次校验将记录的归属 user_id 与 JWT 中的身份声明逐一比对，越权访问一律返回 404（刻意不用 403，原因在 3.3 节已说明）。数据校验方面：Pydantic 的白名

单校验在接口层就拦截了所有超范围输入，OCR 上传接口只放行三种图片 MIME 类型，其余直接拒绝。注入防护方面：SQLAlchemy ORM 的参数化查询从架构层面消除了 SQL 注入的可能，React JSX 的自动转义也阻断了 XSS 攻击向量的注入路径。

5.8 验收结论

验收阶段既定目标都已经达成：后端 86 个测试用例全绿，代码覆盖率 82%，前端 15 个测试用例全绿，TypeScript 零错误，全链路 E2E 通过，RAG 四项安全指标全部 100% 达成，OCR 双通路方案跟纯 OCR 基线比有显著提升。未达成或未测量的部分（前端组件测试、生产环境性能、真实用户反馈）在第 6 章中具体讨论。

5.9 本章小结

本章从测试策略、后端测试、前端测试、E2E 测试、RAG 评测、性能基准和安全测试七个方面进行了系统性测评。后端 86 个用例全部通过（覆盖率 82%，核心模块 >90%），前端 15 个用例全部通过且 TypeScript 零错误，全链路 E2E 覆盖了完整用户旅程。RAG 三项安全指标均达 100%。性能基准测试覆盖了 OCR 流水线、数据库操作、RAG 全链路延迟和测试套件执行效率四个维度，所有关键操作的 P95 延迟均在设计约束之内。

6 结论与展望

6.1 工作总结

回顾全文工作，主要成果可归纳为以下三个方面。

(1) 提出并实现了分类先行的双通路 OCR 血压计图像识别方案：以 HOG + SVM 分类器为路由层，LCD 图像交 VLM 端到端识别，标准字体图像经百度云 OCR 配合 X 坐标聚类完成字段抽取。在 20 张图像（60 个标注字段）上端到端准确率均达 100.0%，四种纯 OCR 基线在 LCD 场景下均不足 20%。X 坐标聚类将标准字体字段准确率从 33.3% 提升至 100%。

(2) 设计并实现了一套面向安全的个性化 RAG 健康问诊系统：以 12 篇医学文档构建向量知识库，Prompt 嵌入用户近 14 天血压概况与检索片段，设定六条安全行为边界并配套自动评测脚本。10 道评测题上三项安全指标均达 100%，未发现事实性错误。

(3) 构建了从数据采集、趋势分析到可视化看板的完整数据链路：实现用户级数据隔离、自适应窗口趋势判定和双 Y 轴时序看板。后端 86 个测试用例全部通过（覆盖率 82%），前端 15 个用例全部通过，全链路 E2E 覆盖核心用户路径。

6.2 存在的不足

在总结成果的同时，以下几个方面的不足也需要正视——有些是受限于时间和资源，有些是技术判断上的妥协，有些则是当前技术方案本身的局限性。

OCR 测试集规模是一个持续的短板。虽然论文中将测试集从最初 4 张扩展到了 20 张（10 张 LCD 加 10 张标准字体，共 60 个标注字段），但对于一个有统计说服力的结论来说还是不够——用二项分布估算，95% 置信区间仍然相当宽。要做出更站得住脚的结论，测试集需要扩到至少 50 张，覆盖更多设备型号和拍摄条件。

趋势预测目前采用的是较为初级的滑动平均加线性回归。在数据积累初期这一方案能够满足需求，且有一个不易被替代的优点：结果高度透明，易于理解。但血压数据中确实存在昼夜节律和周周期等更丰富的时间模式，目前的方案尚无法捕获。待数据量积累充足后，引入更复杂的时序模型是有必要的。2025 年

Scientific Reports 发表的 Temporal Fusion Transformer 多变量版本 (TFT-multi) [28] 通过引入缺失值掩码机制在稀疏采样场景下表现优异, 是后续值得探索的方向。

安全约束当前全部落在 Prompt 层面。六条安全红线在 10 道评测题上表现良好, 但 Prompt 约束本质上是“软”的——它们要求大模型遵守的规则, 而非被强制执行的规则。NPJ Digital Medicine 的纵向研究^[24]揭示了一个值得警惕的趋势: LLM 输出中的医疗安全免责声明比例已从 2022 年的 26.3% 降至 2025 年的 0.97%, 这一趋势提示单纯依赖模型的自我约束存在风险。如果用户刻意用迂回方式提问, 模型的注意力可能被引向同情和共情方向, 安全约束的优先级在实际推理中可能被降低。在模型输出侧增加一层确定性规则引擎作为最后一道拦截是更稳妥的做法。

系统目前仅在本地开发环境完成部署和测试, 生产部署所需的 Docker 编排、Nginx 反向代理、HTTPS 证书管理、数据库定时备份和日志轮转均尚未完成, 移动端的响应式适配也未实现——对于一个目标用户包含大量手机端操作场景的系统来说, 这是一个显著的缺口。

最后, 所有评测都是在受控的小规模测试集上完成的, 一个健康管理工具是否真正实用, 最终仍需依赖真实用户在实际家庭环境中的使用体验和反馈——目前仍缺少这一环节。

6.3 未来展望

在目前工作的基础上, 后续可以从以下几个方向继续推进——按优先级排列, OCR 测试集的扩充和 VLM 置信度机制应排在最前面。

OCR 能力的系统化提升。测试集需要从 20 张扩到至少 50 张、覆盖 10 种以上设备型号, 建立标准化的评测基准——没有足够规模的测试集, 任何关于“方案好多少”的结论都是脆弱的。前置图像分类逻辑已在本工作中实现并以从 VLM 升级为本地 HOG + SVM 分类器, 推理耗时从约 0.7 秒降至不足 1 毫秒、不再产生 API 调用开销。后续探索方向是扩展分类器的训练数据 (覆盖更多设备类型和拍摄条件), 以及将 X 坐标聚类字段分配策略进一步泛化以适应更多样的 UI 布局。VLM 的 Prompt 中应当引入置信度自评机制, 让模型对不确定的字段主动标注低置信度, 而非输出一个“看起来合理”的错误数值。客户端侧也应加入实时图像质量判断: 检测到反光严重或对焦模糊时, 在拍照界面即提示用户调

整角度重拍，而非待上传识别完成后才发现图像质量不足。2026 年 *Current Opinion in Nephrology and Hypertension* 上的综述^[29]指出利用 ECG、心音和胸阻抗数据结合 AI 算法已可实现 ± 5 mmHg 以内的血压估测精度，2026 年 *Hypertension* 上发表的综述^[30]系统梳理了 AI 在血压预测、风险分层、可穿戴监测和个性化干预中的最新进展，这两个方向也为 OCR 模块的未来迭代提供了可参考的技术路径。

知识库的版本管理。目前 12 篇文档是手动整理入库的，内容更新依赖人工操作。后续应当支持增量更新、变更追踪和回滚，至少能明确“当前知识库版本、最近更新时间与变更内容”。

预测模型方面，等用户积累了 3 个月以上的连续数据后，可以引入 Prophet 这类能捕捉季节性周期规律的模型。同时建立一套在线评估机制：将预测值与用户后续的实际测量值做持续对比，一旦偏差持续超出阈值就自动触发模型参数的重估计。

多用户和家庭场景。引入家庭组概念，设计细粒度的权限模型：子女在父母明确授权的前提下可以查看血压变化趋势，异常情况出现时及时知道。

工程化部署和移动端适配。Docker Compose 生产环境、Nginx 反向代理+HTTPS、CI/CD 流水线、数据库定时备份和日志轮转，这些在开发阶段尚未完成的工程化工作需要补上。移动端目前没有做响应式适配，后续可以考虑优化布局或直接做成 PWA 版本。

安全层面，当前六条安全约束全部落在 Prompt 层面，本质上是“软约束”。应该在模型输出侧增加一层确定性规则引擎——LLM 生成的文本在返回用户之前，由规则引擎扫描高危关键词和模式（具体剂量数字、诊断性表述等）。Prompt 约束在前、规则引擎在后，双重把关比单一依赖 Prompt 指令更为可靠。CARES 基准^[23]收录了 18,000 余条覆盖 8 项医学安全原则的测试提示，未来可基于此类标准化基准对系统的安全防护能力进行更全面和更具可比性的评估。

总体而言，HealthAgent 距离成熟的实用产品仍有改进空间。但它至少验证了：将 OCR、VLM、RAG 和时序分析这几项技术整合起来为普通家庭服务，在技术上是可行的。拍照记血压、看图懂趋势、聊天获建议：这三个环节串联起来，构成了从数据采集到行动决策的完整小闭环。在人口老龄化加速的背景下，这种能提供个性化服务的智能化健康管理手段，有潜力成为传统医疗服务的一个

有益补充。

参考文献

- [1] 国家心血管病中心. 中国心血管健康与疾病报告 2023[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2024.
- [2] 中国高血压防治指南修订委员会. 中国高血压防治指南 (2018 年修订版)[J]. 中国心血管杂志, 2019, 24(1): 24-56.
- [3] Smith R. An Overview of the Tesseract OCR Engine[C]. Proceedings of the Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition, 2007: 629-633.
- [4] Du Y, Li C, Guo R, et al. PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System[C]. arXiv preprint arXiv:2009.09941, 2020.
- [5] 百度 . PaddleOCR 3.0: 全场景文字识别统一框架 [EB/OL]. <https://github.com/PaddlePaddle/Paddle> 2025.
- [6] DalalN, Triggs B. Histograms of Oriented Gradients for Human Detection[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2005: 886-893.
- [7] Soeno S, Shimizu T, Ishikawa H, et al. Development of Novel Optical Character Recognition System to Reduce Recording Time for Vital Signs and Prescriptions: A Simulation-Based Study[J]. PLOS ONE, 2024, 19(1): e0296319.
- [8] Ferreira R, Mendes J, Costa P, et al. Digitization of Medical Device Displays Using Deep Learning Models: A Comparative Study[J]. Applied Sciences, 2025, 15(10): 5436.
- [9] Lindsay-Perez M, Connor R, Walsh K, et al. A Systematic Review and Meta-Analysis of Digital Interventions Targeting Lifestyle Factors in Patients with Hypertension[J]. Journal of Human Hypertension, 2025, 39(10): 678-690.
- [10] Alessa T, Hawley M S, HockE S, et al. Smartphone Apps to Support Self-Management of Hypertension: Review and Content Analysis[J]. JMIR mHealth and uHealth, 2019, 7(5): e13645.
- [11] 张悦, 刘婷, 王明辉, 等. 基于行为改变技术的移动健康应用对高血压患者自我管理效果的系统综述与 Meta 分析 [J]. 医学信息学杂志, 2024, 45(8): 45-56.
- [12] Abe M, Tanaka K, Sato R, et al. Smartphone Application-Based Intervention to Lower Blood Pressure: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. Hypertension Research, 2025, 48(3): 612-626.

- [13] Devlin J, Chang M W, Lee K, et al. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding[C]. Proceedings of NAACL-HLT, 2019: 4171-4186.
- [14] OpenAI. GPT-4 Technical Report[R]. arXiv preprint arXiv:2303.08774, 2023.
- [15] Singhal K, Azizi S, Tu T, et al. Large Language Models Encode Clinical Knowledge[J]. Nature, 2023, 620: 172-180.
- [16] Singhal K, Tu T, Gottweis J, et al. Towards Expert-Level Medical Question Answering with Large Language Models[R]. arXiv preprint arXiv:2305.09617, 2023.
- [17] 刘知远, 孙茂松, 林衍凯, 等. 大模型综述 [J]. 中国科学: 信息科学, 2023, 53(9): 1645-1684.
- [18] 李飞飞, 陈慧敏, 等. 大语言模型在医疗领域的应用与挑战 [J]. 计算机学报, 2024, 47(2): 345-368.
- [19] 中国高血压防治指南修订委员会. 中国高血压防治指南 (2024 年修订版)[J]. 中华高血压杂志, 2024, 32(7): 603-700.
- [20] Lewis P, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 9459-9474.
- [21] McEvoy J W, McCarthy C P, Bruno R M, et al. 2024 ESC Guidelines for the Management of Elevated Blood Pressure and Hypertension[J]. European Heart Journal, 2024, 45(38): 3919-3988.
- [22] Smith J, Patel R, Garcia M, et al. Large Language Models in Medical Chatbots: Opportunities, Challenges, and the Need to Address AI Risks[J]. MDPI Information, 2025, 16(7): 549.
- [23] Chen R, Wang X, Li M, et al. CARES: Comprehensive Evaluation of Safety and Adversarial Robustness in Medical LLMs[R]. arXiv preprint arXiv:2505.11413, 2025.
- [24] Williams J, Brown A, Davis K, et al. Declining Medical Safety Messaging in Generative AI Models: A Longitudinal Analysis[J]. NPJ Digital Medicine, 2025, 8: 234.
- [25] Patel S, Chen L, Kim J, et al. Balancing Safety and Helpfulness in Healthcare AI Assistants through Iterative Preference Alignment[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2025.

- [26] 王浩, 陈思明, 刘洋, 等. 检索增强生成在生物医学领域应用的系统综述、Meta分析与临床开发指南 [J]. 美国医学信息学协会杂志, 2025, 32(4): 567-582.
- [27] Lee J, Kim S, Park H, et al. Retrieval Augmented Generation for Large Language Models in Healthcare: A Systematic Review[J]. PLOS Digital Health, 2025, 4(6): e0000877.
- [28] Gupta A, Sharma R, Li W, et al. TFT-multi: Simultaneous Forecasting of Vital Sign Trajectories in the ICU Using Temporal Fusion Transformer[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 14996.
- [29] 刘畅, 赵明, 孙伟. 人工智能在高血压管理中的作用 [J]. 肾脏病学与高血压当前观点, 2026, 35(2): 112-120.
- [30] Santulli G. Artificial Intelligence in Cardiovascular Medicine: Focus on Hypertension[J]. Hypertension, 2026, 83(2): 345-358.

附录

附录 A 项目目录结构

```
HealthAgent/
  backend/
    app/
      api/v1/          # RESTful API路由
      models/          # SQLAlchemy数据模型
      schemas/         # Pydantic请求/响应Schema
      services/        # 业务逻辑服务层
        ocr/           # OCR预处理/抽取/百度/VLM
        rag/           # RAG检索/分片/Prompt/LLM
      cli/             # 命令行工具(知识库管理等)
      main.py          # FastAPI应用入口
      tests/           # 86个pytest用例
      tools/           # 评测/迁移等辅助脚本
      requirements.txt
  frontend/
    src/
      api/             # Axios API客户端
      components/      # 通用组件(布局/鉴权等)
      pages/           # 页面组件
      stores/          # Zustand状态管理
      theme.ts         # Ant Design主题配置
    package.json
  data/kb/            # 医学知识库Markdown文档
  docs/               # 项目文档与测试报告
```

附录 B 主要 API 端点一览

表 6-1 系统 RESTful API 端点总览

方法	路径	说明
POST	/api/v1/auth/register	用户注册
POST	/api/v1/auth/login	用户登录
POST	/api/v1/auth/refresh	刷新 Token
GET	/api/v1/users/me	获取当前用户信息
PATCH	/api/v1/users/me	更新个人资料
POST	/api/v1/ocr/bp	OCR 血压计图像识别
POST	/api/v1/bp-records	创建血压记录
GET	/api/v1/bp-records	查询血压记录列表（分页）
GET	/api/v1/bp-records/:id	获取单条血压记录
PATCH	/api/v1/bp-records/:id	更新血压记录
DELETE	/api/v1/bp-records/:id	删除血压记录
GET	/api/v1/bp-records/stats	血压统计聚合
GET	/api/v1/bp-records/forecast	血压趋势预测
POST	/api/v1/chat/conversations	创建问诊会话
GET	/api/v1/chat/conversations	获取会话列表
DELETE	/api/v1/chat/conversations/:id	删除会话
GET	/api/v1/chat/conversations/:id/messages	获取历史消息
POST	/api/v1/chat/conversations/:id/ask	流式问诊（SSE）

附录 C 技术术语表

表 6-2 技术术语与缩写对照

缩写	全称	说明
OCR	Optical Character Recognition	光学字符识别
VLM	Vision-Language Model	视觉语言大模型
LLM	Large Language Model	大语言模型
RAG	Retrieval-Augmented Generation	检索增强生成
SSE	Server-Sent Events	服务器推送事件
JWT	JSON Web Token	JSON Web 令牌
ORM	Object-Relational Mapping	对象关系映射
CLAHE	Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization	限制对比度自适应直方图均衡化
SMA	Simple Moving Average	简单滑动平均
IDOR	Insecure Direct Object Reference	不安全的直接对象引用
SPA	Single Page Application	单页应用

致 谢

四年的本科学习即将结束，想借此机会感谢一路帮助过我的人。

首先要感谢我的指导教师邱德红老师。从选题方向的确定到技术方案的打磨，从中期检查的指导到论文一遍遍的审阅修改，邱老师在每个阶段都给了我耐心的指导和中肯的建议。邱老师严谨的治学态度和丰富的工程经验，让我在毕业设计的过程中不仅完成了这个项目，也学到了做工程该有的思维方式。

感谢软件学院的各位老师四年来的教导。你们讲授的每一门课，都在不同程度上为这个课题的推进提供了理论基础和思路启发。

感谢几位参与系统功能测试的同学。你们用真实用户的视角去使用这个系统，发现了好几个仅靠自动化测试发现不了的交互问题和体验细节，让最后的成品完善了不少。

感谢百度云 OCR、阿里云 DashScope、Ant Design、ECharts、SQLite 等开源和商业平台提供的技术服务，没有这些基础设施，这个项目不可能在毕设的时间窗口内完成。

最后，深深感谢我的家人。你们多年来无条件的支持和理解，是我能够安心完成学业和这个课题最坚实的后盾。